專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【流體力學與水文學】精選 20 道核心考古練習題與參考詳解

精選歷屆最具代表性必考計算題與申論設計題，附完整推導過程與標準擬答

第二部分：精選 20 道歷屆考古練習題與完整參考解答

題目 1【114年 第一題｜牛頓流體黏滯定律與三層薄板間雙流體剪應力平衡分析】

【題目敘述】

在 25°C 的環境中，三個大薄板（銅板、塑膠板與鐵板）之間以水與煤油（kerosene）隔離，如下圖所示（由上而下依序為：頂端銅板 \to 水層 \to 中間塑膠板 \to 煤油層 \to 下端鐵板），如已測出銅板與塑膠板及塑膠板與鐵板的間隔距離分別為 $0.05\ \text{cm}$ 及 $0.1\ \text{cm}$，若頂端薄板（銅板）以 $4\ \text{m/sec}$ 的速率向右移動，試問下端薄板（鐵板）應保持的移動速率及方向，方能使得中間的薄板（塑膠板）保持靜止的狀態。說明您分析過程中的假設條件。
提示：水與煤油於 25°C 的黏滯係數分別為 $8.67 \times 10^{-4}\ \text{N·sec/m}^2$ 及 $1.64 \times 10^{-3}\ \text{N·sec/m}^2$。（15 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 分析過程中之基本假設條件

1. **牛頓流體（Newtonian Fluid）假設**：水與煤油均為不可壓縮之牛頓流體，其剪應力與速度梯度成正比，遵守牛頓黏滯定律 $\tau = \mu\,(du)/(dy)$。
2. **穩態層流（Steady Laminar Couette Flow）與線性速度分布假設**：由於薄板間距極小（$h_1 = 0.05\ \text{cm}$，$h_2 = 0.1\ \text{cm}$），且無外部水平壓力梯度（$(\partial p)/(\partial x) = 0$），兩板間流體為純剪切驅動之穩態平行層流（Couette flow），速度剖面呈**線性分布（Linear velocity profile）**。
3. **無滑動邊界條件（No-slip Boundary Condition）**：流體在與固體薄板接觸面處之流速完全等於該薄板之移動速度（即水層頂部流速 $u = 4\ \text{m/s}$ 向右，水層底部與煤油層頂部接觸靜止塑膠板處之流速均為 0，煤油層底部流速等於鐵板速率 V_{iron}）。
4. **忽略邊緣效應（Edge Effects）与薄板厚度**：假設三塊薄板面積 A 極大且相等，上下表面受流體作用之接觸面積相同。

(二) 自由體圖與剪應力平衡分析

1. **分析上層水體對中間塑膠板上表面施加之剪應力 τ_{water}**：
2. 水層厚度：$h_1 = 0.05\ \text{cm} = 5 \times 10^{-4}\ \text{m}$
3. 水之動力黏滯係數：$\mu_1 = 8.67 \times 10^{-4}\ \text{N·s/m}^2$
4. 頂端銅板以 $V_{copper} = 4\ \text{m/s}$ **向右**移動，中間塑膠板保持**靜止（$V_{plastic} = 0$）**。
5. 因此，上層水體會拖曳中間塑膠板，對塑膠板上表面產生一個**方向向右**之黏滯剪應力 τ_{water}：

> $\tau_{water} = \mu_1 \frac{V_{copper} - V_{plastic}}{h_1} = (8.67 \times 10^{-4}\ \text{N·s/m}^2) \times \frac{4 - 0}{5 \times 10^{-4}\ \text{m}} = 6.936\ \text{N/m}^2\ (\text{方向向右} \to)$

6. **分析中間塑膠板維持靜止之水平力平衡條件**：
7. 欲使中間塑膠板保持靜止不動（$\sum F_x = 0$），下層煤油對塑膠板下表面所施加之黏滯剪應力 $\tau_{kerosene}$ 必須與上表面所受水之剪應力**大小相等、方向相反（即方向向左 ←）**：

> $F_{water} - F_{kerosene} = \tau_{water} A - \tau_{kerosene} A = 0 \Rightarrow \tau_{kerosene} = \tau_{water} = 6.936\ N/m^2\ (方向向左 \leftarrow)$

8. **求解下端鐵板之移動方向與速率 V_{iron}**：
9. 為了使下層煤油對靜止塑膠板產生**向左**之拖曳剪應力，下端鐵板必須**向左移動（與銅板運動方向相反）**！
10. 已知煤油層厚度 $h_2 = 0.1\ cm = 1 \times 10^{-3}\ m$，煤油動力黏滯係數 $\mu_2 = 1.64 \times 10^{-3}\ N \cdot s/m^2$：

> $\tau_{kerosene} = \mu_2 \frac{V_{iron} - 0}{h_2} = 6.936\ N/m^2$

> $V_{iron} = \frac{\tau_{kerosene} \times h_2}{\mu_2} = \frac{6.936 \times (1 \times 10^{-3})}{1.64 \times 10^{-3}} = (6.936)/(1.64) = 4.229\ m/sec\ (或約 4.23\ m/sec)$

11. **結論**：
12. 下端薄板（鐵板）應以 $4.23\ m/sec$ **的速率向左移動（與頂端銅板移動方向相反）**，方能使中間塑膠板保持靜止狀態。

題目 2【114年 第三題 & 110年 第四題綜合｜平行平板間穩態層流(Poiseuille Flow)與傾斜坡面自由薄層流之微分方程式流速分布推導】

【題目敘述】

(一) 流體通過兩平行靜止不動的平板之間，並在其間形成穩定的層流（steady, laminar flow），兩平板間的距離為 2h（座標原點設於兩平板中間中心線，y 軸垂直平板，上下平板分別位於 $y = +h$ 與 $y = -h$），層流流動距離為 l 的情況下，假設流體壓力減少為固定值 Δp，並假設流體與平板接觸點為無滑動邊界（no-slip），流體的動力黏滯係數為 μ。請推導：

1. 兩平板間流體流動產生的流速（u）在 y 方向的變化；（6 分）
2. 沿 z 方向（垂直 x-y 面）單位寬度的流量（q）；（5 分）
3. 平板間最大流速（$V_{\max}$）與平均流速（V）的關係。（3 分）

（以上 1、2 請以 Δp、l、h 及 μ 表示）（114 年第三題）

(二) 一傾斜坡面（傾角為 θ）上自由薄層流之運動方程式如下：

> $\mu (d^2 u)/(dy^2) = -\rho g \sin\theta$

式中，$u = u(y)$ 為流速，y 為垂直坡面距離，μ 為流體黏滯度，ρ 為流體密度，g 為重力加速度。此流動達到穩定後之水深為 h。請加入適當的邊界條件並求解流速分布。（110 年第四題，6 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 兩平行靜止平板間穩態壓力驅動層流（Plane Poiseuille Flow）推導

1. **小題 1：推導流速 $u(y)$ 在 y 方向之變化**：
2. 取平行平板間長 dx、高 dy、單位寬度 $dz = 1$ 之微小流體控制體積，在穩態完全發展層流（$(\partial u)/(\partial t) = 0, (\partial u)/(\partial x) = 0, v = 0$）下，x 方向壓力差與黏滯剪應力達力平衡（Navier-Stokes 方程式簡化式）：

> $(\partial \tau)/(\partial y) = (\partial p)/(\partial x) \Rightarrow \mu (d^2 u)/(dy^2) = (dp)/(dx)$

3. 因流體在流動距離 l 內壓力均勻減少 Δp，故壓力梯度為常數：

> $(dp)/(dx) = -(\Delta p)/(l) \Rightarrow (d^2 u)/(dy^2) = -(\Delta p)/(\mu l)$

4. 對 y 連續積分兩次：

> $(du)/(dy) = -(\Delta p)/(\mu l) y + C_1$

> $u(y) = -(\Delta p)/(2 \mu l) y^2 + C_1 y + C_2$

5. **代入無滑動邊界條件（No-slip boundary conditions）**：
   - 上平板（$y = +h$）：$u(+h) = 0$
   - 下平板（$y = -h$）：$u(-h) = 0$（或由中心線對稱性 $\leftft.(du)/(dy)|_{y=0} = 0$）
   - 代入得：$C_1 = 0$，且 $0 = -(\Delta p)/(2\mu l) h^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = (\Delta p h^2)/(2\mu l)$。

6. 故兩平板間之流速分布為拋物線分布：

> $\mathbf{u(y) = (\Delta p)/(2 \mu l) \leftft(h^2 - y^2)} = (\Delta p h^2)/(2 \mu l) \leftft[1 - \leftft((y)/(h))^2]$

7. **小題 2：推導沿 z 方向單位寬度的流量 q**：

8. 將流速分布 u(y) 由下平板 $y = -h$ 積分至上平板 $y = +h$：

> $q = \int_{-h}^{+h} u(y) \, dy = 2 \int_0^h (\Delta p)/(2 \mu l) \leftft(h^2 - y^2) \, dy$

> $q = (\Delta p)/(\mu l) \leftft[h^2 y - (y^3)/(3)]_0^h = (\Delta p)/(\mu l) \leftft(h^3 - (h^3)/(3)) = \mathbf{(2 \Delta p h^3)/(3 \mu l)}$

9. **小題 3：推導最大流速 $V_{\max}$ 與平均流速 V 的關係**：

10. **最大流速 $V_{\max}$**：發生於兩平板正中央對稱軸（$y = 0$）處：

> $V_{\max} = u(0) = (\Delta p h^2)/(2 \mu l)$

11. **斷面平均流速 V**：等於單位寬度流量 q 除以斷面高度 2h：

> $V = (q)/(2h) = \frac{\dfrac{2 \Delta p h^3}{3 \mu l}}{2h} = (\Delta p h^2)/(3 \mu l)$

12. **兩者關係**：

> $\frac{V}{V_{\max}} = \frac{\dfrac{\Delta p h^2}{3 \mu l}}{\dfrac{\Delta p h^2}{2 \mu l}} = (2)/(3) \Rightarrow \mathbf{V = (2)/(3) V_{\max}} \leftft(或 \mathbf{V_{\max} = (3)/(2) V = 1.5 V})$

(二) 傾斜坡面自由薄層流之流速分布推導

1. **將控制微分方程式積分兩次**：

$$(d^2\ u)/(dy^2) = -(\rho\ g\ \sin\theta)/(\mu)$$

2. 第一次積分（速度梯度）：

$$(du)/(dy) = -(\rho\ g\ \sin\theta)/(\mu)\ y + C_1$$

3. 第二次積分（流速分布）：

$$u(y) = -(\rho\ g\ \sin\theta)/(2\ \mu)\ y^2 + C_1\ y + C_2$$

4. **設定物理邊界條件（Boundary Conditions）**：
5. **邊界條件 1（坡面底床 $y = 0$ 處：無滑動條件 No-slip condition）**：
   流體附著於固定不動之固體坡面上，流速為零：

$$u(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

6. **邊界條件 2（自由液面 $y = h$ 處：無剪應力條件 Zero shear stress at free surface）**：
   液面與大氣接觸，忽略空氣阻力，自由液面處之剪應力為零：

$$\le ft.\tau|_{y=h} = \le ft.\mu\ (du)/(dy)|_{y=h} = 0 \Rightarrow \le ft.(du)/(dy)|_{y=h} = 0$$

   代入一階導數式：

$$0 = -(\rho\ g\ \sin\theta)/(\mu)\ h + C_1 \Rightarrow C_1 = (\rho\ g\ \sin\theta)/(\mu)\ h$$

7. **代回得最終流速分布方程式**：

$$u(y) = (\rho\ g\ \sin\theta)/(\mu)\ h\ y - (\rho\ g\ \sin\theta)/(2\ \mu)\ y^2 = \mathbf{(\rho\ g\ \sin\theta)/(\mu)\ \le ft(\ h\ y - (y^2)/(2)\ )} = \mathbf{(\rho\ g\ h^2\ \sin\theta)/(2\ \mu)\ \le ft[\ 2\le ft((y)/(h)) - \le ft((y)/(h))^2\ ]}$$

題目 3【102年 第一題 & 113年 第三題綜合｜流體靜力學：斜面觀察窗靜水壓力合力與作用點(壓力中心)、矩形閘門力矩靜平衡】

【題目敘述】

(一) 儲油槽尺寸如圖示，油之比重為 0.85，槽上方有一 T 型通氣孔與大氣相通。斜面（與水平面夾角 $\theta = 40°$）有一正方形觀察窗（邊長 $a = b = 0.689\ m$）。已知儲油槽內自由油面高出斜面頂端轉角處垂直深度為 $0.3\ m$，而斜面頂端轉角處沿斜面至正方形觀察窗上緣之斜距為 $1.2\ m$。試求油對窗之液壓其合力大小為何？方向為何？合力作用點至窗之形心其距離為何？（提示：水密度 $\rho = 1000\ kg/m^3$，$g = 9.81\ m/s^2$，矩形慣性矩 $I_{xc} = (1)/(12)\ b\ a^3$）。（102 年第一題，12 分）

(二) 考慮垂直紙面寬度為 $B = 10\ m$ 之矩形傾斜閘門（底端鉸接於水池底部，閘門與水平底面夾角為 θ），其頂端經水平繩索（垂直於閘門或水平拉住頂端）與滑輪及質量 $M = 1000\ kg$ 之質量塊相連，閘門同時與密度為 $\rho = 1000\ kg/m^3$ 之水體接

觸。若閘門長度 $L = 10\ m$、水體垂直高度 $d = 1\ m$（忽略閘門自重），請說明如何利用力矩平衡找出維持閘門於靜平衡狀態所需之平衡角 θ。（113 年第三題，8 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 儲油槽斜面正方形觀察窗之靜水壓力合力與作用點

1. **計算油之單位重 γ_{oil} 與觀察窗面積 A**：
2. 油之單位重：$\gamma_{oil} = S \cdot \rho_w \cdot g = 0.85 \times 1000 \times 9.81 = 8{,}338.5\ N/m^3$
3. 正方形觀察窗面積：$A = a \times b = 0.689\ m \times 0.689\ m = 0.47472\ m^2$
4. **計算觀察窗形心 C 之垂直油深 $\bar{h}$ 與沿斜面深度 y_c**：
5. 斜面頂端轉角處位於自由油面下方 $0.3\ m$，折算為自油面延伸之斜面原點 O 至轉角處之斜距 y_0：

> $$y_0 = (0.3\ m)/(\sin 40°) = (0.3)/(0.64279) = 0.46672\ m$$

6. 自斜面原點 O（自由油面處）沿斜面量至正方形觀察窗形心 C 之斜距 y_c：

> $$y_c = y_0 + 1.2\ m + (0.689\ m)/(2) = 0.46672 + 1.2 + 0.3445 = 2.01122\ m$$

7. 觀察窗形心 C 距自由油面之垂直深度 $\bar{h}$：

> $$\bar{h} = y_c \sin 40° = 0.3 + \le ft(1.2 + (0.689)/(2)) \sin 40° = 0.3 + 1.5445 \times 0.64279 = 0.3 + 0.99279 = 1.29279\ m$$

8. **計算油對觀察窗之液壓合力大小 F_R 與方向**：

> $$F_R = \gamma_{oil} \cdot \bar{h} \cdot A = 8{,}338.5\ N/m^3 \times 1.29279\ m \times 0.47472\ m^2 = 5{,}117.5\ N\ (約\ 5.12\ kN)$$

9. **合力方向**：**垂直於斜面觀察窗表面向外**（即與水平面夾 $50°$ 向下，或與垂直線夾 $40°$）。
10. **計算合力作用點（壓力中心 P）至觀察窗形心 C 之距離 $e = y_p - y_c$**：
11. 正方形面積慣性矩：$I_{xc} = (1)/(12)\ b\ a^3 = (1)/(12)\ b\ a \cdot a^2 = (1)/(12)\ A\ a^2$
12. 壓力中心至形心沿斜面下方之距離：

> $$y_p - y_c = \frac{I_{xc}}{y_c\ A} = \frac{\dfrac{1}{12}\ A\ a^2}{y_c\ A} = (a^2)/(12\ y_c) = ((0.689)^2)/(12 \times 2.01122) = (0.47472)/(24.1346) = 0.01967\ m\ (即沿斜面向下\ 1.97\ cm)$$

(二) 矩形傾斜閘門維持靜平衡之平衡角 θ 計算

1. **計算水體對傾斜閘門之靜水壓力合力 F_w 與作用位置**：
2. 設閘門與水平底面夾角為 θ，水深為 $d = 1\ m$，則閘門浸入水中之斜長為：

> $$l_w = (d)/(\sin\theta)$$

3. 水壓力分布為三角形，水體對寬度 $B = 10\ m$ 閘門之總推力 F_w（垂直於閘門表面）：

$$F_w = \gamma_w \bar{h}\, A_w = \frac{\rho g (d)}{2}\,(B \cdot l_w) = (1000 \times 9.81 \times 0.5) \times \frac{10 \times (1)}{\sin\theta} = \frac{49{,}050}{\sin\theta}\ (N)$$

4. 水壓力合力作用點（壓力中心）距離底端鉸鏈點 O 之力臂 y_F（三角形底部往上 $(1)/(3)$ 斜長處）：

$$y_F = \frac{(1)}{(3)}\, l_w = \frac{(d)}{3\sin\theta} = \frac{(1)}{3\sin\theta}\ (m)$$

5. 因此，水壓力對底端鉸鏈點 O 產生之傾覆力矩 M_w 為：

$$M_w = F_w \times y_F = \frac{\rho g B d^2}{2\sin\theta}\cdot\frac{(d)}{3\sin\theta} = \frac{\rho g B d^3}{6\sin^2\theta} = \frac{1000 \times 9.81 \times 10 \times 1^3}{6\sin^2\theta} = \frac{16{,}350}{\sin^2\theta}\ (N\cdot m)$$

6. **計算繩索張力 T 對底端鉸鏈點 O 之抗傾覆力矩 M_T**：

7. 繩索連接質量塊 $M = 1000\ kg$，故繩索張力：

$$T = M g = 1000 \times 9.81 = 9{,}810\ N$$

8. **情況 A（繩索垂直於閘門頂端拉引，力臂為閘門全長 $L = 10\ m$）**：

$$M_T = T \cdot L = 9{,}810 \times 10 = 98{,}100\ N\cdot m$$

由力矩平衡 $\sum M_O = 0 \Rightarrow M_w = M_T$：

$$\frac{16{,}350}{\sin^2\theta} = 98{,}100 \Rightarrow \sin^2\theta = \frac{16{,}350}{98{,}100} = \frac{1}{6} = 0.1667$$

$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{6}} = 0.40825 \Rightarrow \theta = \arcsin(0.40825) = 24.09^\circ$$

9. **情況 B（若繩索為水平方向拉住閘門頂端，則垂直力臂為 $L\sin\theta$）**：

$$M_T = T \cdot L\sin\theta = 98{,}100\sin\theta$$

$$\frac{16{,}350}{\sin^2\theta} = 98{,}100\sin\theta \Rightarrow \sin^3\theta = \frac{1}{6} \Rightarrow \sin\theta = (0.1667)^{1/3} = 0.5503 \Rightarrow \theta = 33.39^\circ$$

題目 4【106年 第三題 & 105年 第一題綜合｜剛體等角速度旋轉圓桶液面拋物線與水壓計算、空氣浮力與初始向上加速度】

【題目敘述】

(一) 有一圓桶（內徑 $D = 60.0\ cm$，即半徑 $R = 30.0\ cm$，桶高 $H_{tank} = 100.0\ cm$）以等角速度 ω 繞桶軸轉動，桶軸與地表垂直。未轉動前，水深 $h_0 = 90.0\ cm$。旋轉後之水位呈拋物面，桶心之水位恰接觸桶底（水深為 0）。試求角速度 ω 為何？桶底最外側 A 點之水壓為何？（106 年第三題，12 分）

(二) 一顆汽球充滿氦氣時，整顆球中氦氣之重量為相同條件充滿空氣時的質量之七分之一（$\rho_{He} = \frac{(1)}{(7)}\,\rho_{air}$）。其在空氣中所受向上的浮力可表示成 $F_b = \rho_{air}\, g\, V_{balloon}$。今若用此顆汽球載運一套重 70 公斤 之空氣懸浮微粒採樣器，若此時汽球直徑

為 12\ 公尺，試求此汽球在地面上剛釋放時的初始向上加速度（註：空氣密度為 $1.16\ \text{kg/m}^3$，繩索與球皮重量忽略不計）。（105 年第一題，8 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 等角速度旋轉圓桶之角速度 ω 與桶底外側水壓

1. **分析水體是否溢出桶外並求角速度 ω**：
2. 圓桶半徑 $R = 30.0\ \text{cm} = 0.30\ \text{m}$，圓桶高度 $H_{tank} = 100.0\ \text{cm} = 1.00\ \text{m}$，未旋轉前初始水深 $h_0 = 90.0\ \text{cm} = 0.90\ \text{m}$。
3. **步驟 1：先假設水未溢出桶外**：
   若水未溢出，旋轉後桶壁上升量等於桶心下降量。當桶心水位降至 $z_0 = 0$（下降 $90\ \text{cm}$）時，桶壁水位須上升 $90\ \text{cm}$ 達 $90 + 90 = 180\ \text{cm} > 100\ \text{cm}$（超過桶高 $100\ \text{cm}$）！這證明**旋轉過程中已經有部分水溢出桶外**！
4. **步驟 2：考慮水溢出後之最終穩態幾何條件**：
   由於水已溢出，最終穩態時：
   - 桶壁最外側（$r = R = 0.30\ \text{m}$）之水面恰與桶頂齊平，即 $z(R) = H_{tank} = 1.00\ \text{m}$；
   - 桶心（$r = 0$）之水面恰在桶底，即 $z_0 = 0\ \text{m}$。
5. 代入剛體旋轉自由液面拋物面方程式 $z(r) = z_0 + (\omega^2 r^2)/(2g)$：

> $$z(R) - z_0 = (\omega^2 R^2)/(2g) \Rightarrow 1.00 - 0 = (\omega^2 (0.30)^2)/(2 \times 9.81)$$

> $$\omega^2 = (2 \times 9.81 \times 1.00)/(0.09) = 218.0\ \text{rad}^2/\text{s}^2 \Rightarrow \mathbf{\omega = \sqrt{(218.0)} = 14.76\ \text{rad/s}}\ (\text{約 } 141.0\ \text{rpm})$$

6. **（補充說明：若題目圖示 $100.0\ \text{cm}$ 僅為示意而假設桶壁無限高、水完全不溢出）**：
   則由體積守恆 $z(R) = 2\,h_0 = 1.80\ \text{m}$，得 $1.80 = (\omega^2 (0.30)^2)/(2 \times 9.81) \Rightarrow \omega = \sqrt{(392.4)} = 19.81\ \text{rad/s}$。考試時將「考慮桶高 $100\ \text{cm}$ 溢流（$\omega = 14.76\ \text{rad/s}$）」與「不溢流假設（$\omega = 19.81\ \text{rad/s}$）」並列最為完善。
7. **計算桶底最外側 A 點（$r = R = 0.30\ \text{m}, z = 0$）之水壓 P_A**：
8. 在強制渦流中，垂直方向仍遵守靜水壓力分布（$P_A = \gamma_w \cdot z(R)$）：
   - **考慮桶高 $100\ \text{cm}$ 溢流時**（$z(R) = 1.00\ \text{m}$）：

     > $$P_A = \rho\, g\, z(R) = 1000 \times 9.81 \times 1.00 = 9{,}810\ \text{Pa}\ (\text{或 } 9.81\ \text{kPa})$$

   - **不溢流假設時**（$z(R) = 1.80\ \text{m}$）：

     > $$P_A = 1000 \times 9.81 \times 1.80 = 17{,}658\ \text{Pa}\ (\text{或 } 17.66\ \text{kPa})$$

(二) 氦氣球載運採樣器之初始向上加速度計算

1. **計算球形汽球之體積 $V_{balloon}$**：
2. 汽球直徑 $D = 12\ \text{m}$（半徑 $R = 6\ \text{m}$）：

> $$V_{balloon} = (\pi)/(6)\, D^3 = (4)/(3)\, \pi\, R^3 = (4)/(3) \times 3.14159 \times 6^3 = 904.78\ \text{m}^3$$

3. **計算空氣浮力 F_b、氦氣質量 m_{He} 與系統總質量 m_{total}**：
4. 排開空氣之質量 m_{air}：

> $m_{air} = \rho_{air}\, V_{balloon} = 1.16\ \text{kg/m}^3 \times 904.78\ \text{m}^3 = 1{,}049.54\ \text{kg}$

5. 向上之空氣浮力 F_b（取 $g = 9.81\ \text{m/s}^2$）：

> $F_b = m_{air}\, g = 1{,}049.54 \times 9.81 = 10{,}296.0\ \text{N}$

6. 球內氦氣之質量 m_{He}（為同體積空氣質量之 (1)/(7)）：

> $m_{He} = (1)/(7)\ m_{air} = (1{,}049.54)/(7) = 149.93\ \text{kg}$

7. 系統運動總質量 m_{total}（氦氣質量 + 採樣器質量 $m_{sampler} = 70\ \text{kg}$）：

> $m_{total} = m_{He} + m_{sampler} = 149.93 + 70 = 219.93\ \text{kg}$

8. 系統總重力（向下）W_{total}：

> $W_{total} = m_{total}\, g = 219.93 \times 9.81 = 2{,}157.5\ \text{N}$

9. **由牛頓第二運動定律求初始向上加速度** a_z：

10. 剛釋放瞬間速度 $V = 0$，故空氣阻力 $F_D = 0$：

> $\sum F_z = F_b - W_{total} = m_{total}\, a_z$

> $a_z = \frac{F_b - W_{total}}{m_{total}} = (10{,}296.0 - 2{,}157.5)/(219.93) = (8{,}138.5)/(219.93) = 37.00\ \text{m/s}^2$ (向上)

11. （若取 $g = 9.8\ \text{m/s}^2$，則 $a_z = 36.97\ \text{m/s}^2$）。

題目 5【110年 第三題 & 第五題綜合｜二維不可壓縮勢流歐拉方程式壓力梯度、方向速度投影與平板邊界層位移厚度(δ^*)計算】

【題目敘述】

(一) 某二維流場之流速分量為 $u = x^2 - y^2 + x$，$v = -(2xy + y)$。假設可忽略重力效應，求：
1. 勢流理論下之流體質點在位置 $\vec{r} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ 處之壓力梯度；（6 分）
2. 投影在點 (0,0) 與點 (1,2) 連成之直線上的速度分量。（6 分）（110 年第三題）
(二) 平板上有一均勻流流過，其速度分布如下：

> $(u)/(U) = (3)/(2)\text{≤ft}((y)/(\delta)) - (1)/(2)\text{≤ft}((y)/(\delta))^3$

式中，$u = u(y)$ 為流速，y 為垂直平板的距離，U 為從無限遠處流過來之均勻流流速，δ 為層流邊界層厚度，若 δ^* *為邊界層之位移厚度（displacement thickness），試問* $(\delta^*)/(\delta)$ = ?（110 年第五題，8 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 二維勢流場之壓力梯度與直線投影速度分量

1. **檢核連續性與非旋性（勢流條件）**：
2. $(\partial u)/(\partial x) + (\partial v)/(\partial y) = (2x + 1) + (-2x - 1) = 0$（滿足二維不可壓縮連續方程式）
3. $\omega_z = (\partial v)/(\partial x) - (\partial u)/(\partial y) = (-2y) - (-2y) = 0$（滿足非旋流 Irrotational flow）
4. **小題 1：在位置 $(x, y) = (2, 3)$ 處之壓力梯度 $\nabla P = (\partial P)/(\partial x)\vec{i} + (\partial P)/(\partial y)\vec{j}$**：
5. 先計算在點 $(2, 3)$ 處之速度分量 (u, v) 及偏導數：
   - $u(2, 3) = 2^2 - 3^2 + 2 = 4 - 9 + 2 = -3$
   - $v(2, 3) = -(2 \times 2 \times 3 + 3) = -(12 + 3) = -15$
   - $\le ft.(\partial u)/(\partial x)|_{(2,3)} = 2(2) + 1 = 5, \le ft.(\partial u)/(\partial y)|_{(2,3)} = -2(3) = -6$
   - $\le ft.(\partial v)/(\partial x)|_{(2,3)} = -2(3) = -6, \le ft.(\partial v)/(\partial y)|_{(2,3)} = -2(2) - 1 = -5$
6. 計算在點 $(2, 3)$ 處之對流加速度分量 (a_x, a_y)（穩態流 $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$）：

> $a_x = u (\partial u)/(\partial x) + v (\partial u)/(\partial y) = (-3)(5) + (-15)(-6) = -15 + 90 = 75$

> $a_y = u (\partial v)/(\partial x) + v (\partial v)/(\partial y) = (-3)(-6) + (-15)(-5) = 18 + 75 = 93$

7. 由忽略重力之歐拉運動方程式（Euler's Equation）$\nabla P = -\rho \vec{a}$：

> $(\partial P)/(\partial x) = -\rho a_x = -75 \rho, (\partial P)/(\partial y) = -\rho a_y = -93 \rho$

> $\Rightarrow \mathbf{\nabla P = -\rho \le ft(75\vec{i} + 93\vec{j})} \le ft(或 \mathbf{(\nabla P)/(\rho) = -75\vec{i} - 93\vec{j}})$

8. **小題 2：投影在點 $(0,0)$ 與點 $(1,2)$ 連成之直線方向上的速度分量 V_e**：
9. 由點 $(0,0)$ 指向點 $(1,2)$ 之方向向量為 $\vec{L} = 1\vec{i} + 2\vec{j}$，其單位向量 $\vec{e}_L$ 為：

> $\vec{e}_L = \frac{1\vec{i} + 2\vec{j}}{\sqrt{(1^2 + 2^2)}} = \frac{1}{\sqrt{(5)}}\vec{i} + \frac{2}{\sqrt{(5)}}\vec{j}$

10. **任意位置 (x,y) 處之速度向量 $\vec{V} = u\vec{i} + v\vec{j}$ 投影於該直線方向之純量分量 V_e**：

> $V_e = \vec{V} \cdot \vec{e}_L = \frac{1}{\sqrt{(5)}} u + \frac{2}{\sqrt{(5)}} v = \mathbf{\frac{(x^2 - y^2 + x) - 2(2xy + y)}{\sqrt{(5)}} = \frac{x^2 - 4xy - y^2 + x - 2y}{\sqrt{(5)}}}$

11. **在位置 $(x, y) = (2, 3)$ 處之投影速度分量數值**：

> $V_e(2, 3) = \le ft(-3\vec{i} - 15\vec{j}) \cdot \le ft(\frac{1}{\sqrt{(5)}}\vec{i} + \frac{2}{\sqrt{(5)}}\vec{j}) = \frac{-3 - 30}{\sqrt{(5)}} = \mathbf{-\frac{33}{\sqrt{(5)}} \approx -14.76}$

（若以投影向量表示，則為 $\vec{V}_{proj} = (V_e)\vec{e}_L = -(33)/(5)(\vec{i} + 2\vec{j}) = -6.6\vec{i} - 13.2\vec{j}$）。

(二) 平板層流邊界層之無因次位移厚度 (δ^*)/(δ) 推導計算

1. **邊界層位移厚度（Displacement Thickness, δ^*）之定義**：
2. 由於邊界層內流體受黏滯力減速（$u < U$），導致質量流率減少；為補償此流量虧損所需將外流流線向外推移之距離即為位移厚度 δ^：

$$\delta^ = \int_0^{\delta} \left(1 - \frac{u}{U} \right) dy$$

3. **變數變換與積分求解**：
4. 令無因次高度變數 $\eta = \frac{y}{\delta}$，則 $dy = \delta \, d\eta$（當 $y = 0 \to \eta = 0$；當 $y = \delta \to \eta = 1$）。
5. 將題給三次方流速剖面 $\frac{u}{U} = \frac{3}{2}\eta - \frac{1}{2}\eta^3$ 代入積分式：

$$\frac{\delta^}{\delta} = \int_0^1 \left(1 - \frac{3}{2}\eta + \frac{1}{2}\eta^3 \right) d\eta$$

$$\frac{\delta^}{\delta} = \left[\eta - \frac{3}{4}\eta^2 + \frac{1}{8}\eta^4 \right]_0^1 = 1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8 - 6 + 1}{8} = \mathbf{\frac{3}{8} = 0.375}$$

題目 6【112年 第一題 & 105年 第四題綜合｜控制體積動量方程式(開孔圓板受噴流衝擊力)與水平文氏管(Venturi Tube)流量公式證明】

【題目敘述】

(一) 一個圓板的直徑為 $300\ \text{mm}$，其板面承受一垂直方向的空氣噴流，氣流噴射直徑為 $d_1 = 80\ \text{mm}$，流速為 $V_1 = 40\ \text{m/sec}$，氣流通過板面中心一個直徑 $d_2 = 20\ \text{mm}$ 的圓孔，通過圓孔的氣流速度亦為 $V_2 = 40\ \text{m/sec}$（其餘氣流沿圓板徑向偏轉 90° 流出），試求維持圓板在水平方向靜止不動的作用力。空氣密度 $\rho = 1.23\ \text{kg/m}^3$。（112 年第一題，12 分）
(二) 流體（密度為 ρ）流經一水平置放的文卓利計（Venturi tube），其入口（斷面 1）的斷面積為 A_1，而在束縮處（斷面 2）的斷面積為 A_2，又在斷面 1 處的儀器壓為 P_1，斷面 2 處的儀器壓為 P_2。若忽略摩擦損失，請證明流體在此水平置放的文卓利計中的流量（Q）為：（105 年第四題，8 分）

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 \right]}}$$

【參考解答與計算步驟】

(一) 維持開孔圓板在水平方向靜止不動之作用力計算

1. **計算噴射進入氣流與穿孔流出氣流之截面積與質量流率**：
2. 入射氣流（斷面 1，直徑 $d_1 = 80\ \text{mm} = 0.08\ \text{m}$，流速 $V_1 = 40\ \text{m/s}$）：

$$A_1 = \frac{\pi}{4} d_1^2 = \frac{\pi}{4} (0.08)^2 = 5.0265 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$$

$$\dot{m}_1 = \rho A_1 V_1 = 1.23 \times (5.0265 \times 10^{-3}) \times 40 = 0.2473\ \text{kg/s}$$

3. 穿過圓孔水平流出氣流（斷面 2，直徑 $d_2 = 20\ \text{mm} = 0.02\ \text{m}$，流速 $V_2 = 40\ \text{m/s}$）：

$$A_2 = (\pi)/(4)\ d_2^{\,2} = (\pi)/(4)\ (0.02)^2 = 3.1416 \times 10^{-4}\ m^2$$

$$\dot{m}_2 = \rho\ A_2\ V_2 = 1.23 \times (3.1416 \times 10^{-4}) \times 40 = 0.01546\ kg/s$$

4. 其餘氣流（$\dot{m}_3 = \dot{m}_1 - \dot{m}_2$）沿圓板垂直徑向（y 方向）散開流出，其水平方向速度分量 $V_{3x} = 0$。
5. **應用水平方向（x 方向）穩態控制體積線動量方程式**：
6. 取包圍圓板與流體之控制體積，大氣壓力處處相等互相抵消，設外加於圓板以維持其靜止之水平支撐力為 R_x（方向向左，即 -x 方向）：

$$\sum F_x = -R_x = \sum_{out} \dot{m}_x\ V_x - \sum_{in} \dot{m}_x\ V_x = \dot{m}_2\ V_2 - \dot{m}_1\ V_1$$

7. 移項求解 R_x：

$$R_x = \dot{m}_1\ V_1 - \dot{m}_2\ V_2 = \rho\ V_1^{\,2}\ (A_1 - A_2) = \rho\ V_1^{\,2}\ (\pi)/(4) \le ft(\ d_1^{\,2} - d_2^{\,2}\ )$$

8. 代入數值：

$$R_x = 1.23\ kg/m^3 \times (40\ m/s)^2 \times (\pi)/(4) \le ft(\ 0.08^2 - 0.02^2\ )$$

$$R_x = 1.23 \times 1600 \times 0.7854 \times (0.0064 - 0.0004) = 1968 \times 0.7854 \times 0.0060 = 9.274\ N\ (\text{方向與氣流相反，即向左})$$

(二) 水平文氏管（Venturi Tube）流量公式證明

1. **步驟 1：建立不可壓縮流體之連續方程式（Continuity Equation）**：
2. 因流體不可壓縮（$\rho_1 = \rho_2 = \rho$），通過入口斷面 1 與束縮喉部斷面 2 之體積流量 Q 相等：

$$Q = A_1\ V_1 = A_2\ V_2 \Rightarrow V_1 = \le ft((A_2)/(A_1))\ V_2 \cdot s\ 式(1)$$

3. **步驟 2：建立水平無摩擦流之伯努利方程式（Bernoulli's Equation）**：
4. 因文氏管水平置放，故高程水頭相等（$z_1 = z_2$），且忽略摩擦水頭損失（$h_L = 0$）：

$$(P_1)/(\rho\ g) + (V_1^{\,2})/(2g) + z_1 = (P_2)/(\rho\ g) + (V_2^{\,2})/(2g) + z_2$$

5. 消去 z_1, z_2 並同乘 $\rho\ g$ 整理得：

$$P_1 - P_2 = (1)/(2)\ \rho \le ft(\ V_2^{\,2} - V_1^{\,2}\ ) \cdot s\ 式(2)$$

6. **步驟 3：將式(1) 代入式(2) 消去 V_1 並求解 V_2 與流量 Q**：

$$P_1 - P_2 = (1)/(2)\ \rho \le ft[\ V_2^{\,2} - \le ft((A_2)/(A_1))^2\ V_2^{\,2}\ ] = (1)/(2)\ \rho\ V_2^{\,2} \le ft[\ 1 - \le ft((A_2)/(A_1))^2\ ]$$

$$V_2^{\,2} = (2\ (P_1 - P_2))/(\rho \le ft[\ 1 - (A_2\ /\ A_1)^2\ ]) \Rightarrow V_2 = \sqrt{((2\ (P_1 - P_2))/(\rho \le ft[\ 1 - (A_2\ /\ A_1)^2\ ]))}$$

- 乘以斷面 2 面積 A_2 即得證體積流量 Q：

> $\mathbf{Q = A_2 V_2 = A_2 \sqrt{((2(P_1 - P_2))/(\rho \le ft[1 - (A_2 / A_1)^2]))}}$ (得證)

題目 7【112年 第二題 & 113年 第二題綜合｜伯努利方程式與差壓計(U型管/倒置壓力計)管流流速及體積流量計算】

【題目敘述】

(一) 考慮水體於水平漸縮管流動；上游點 1 與下游喉部點 2 間水靜壓力差可經上方倒置 U 型壓力計量測、其內液體比重量 γ_0 為水之比重量 γ_w 的 0.6 倍，水的密度為 $1000\ kg/m^3$。若水於點 2 速度為 $V_2 = 0.7\ m/s$，點 1 與點 2 管直徑分別為 $d_1 = 40\$ 公分 與 $d_2 = 10\$ 公分，請找出倒置壓力計讀數 h。（113 年第二題，10 分）
(二) 連接大管（直徑 $D = 0.1\ m$）的皮托管/動壓差壓計 U 型管兩端（一端為迎流停滯點 Stagnation point，另一端為側壁靜壓孔）連接形式中，U 型管內的液體除大管中的水（$\rho_w = 1000\ kg/m^3$）外，輕質指示液體的密度為 $\rho_m = 900\ kg/m^3$，若指示液面高度差為 $h_1 = 2\ m$，求大管中的體積流量（Q）。（112 年第二題，10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 漸縮管連接倒置 U 型壓力計之讀數 h 計算

1. **利用連續方程式求上游點 1 之流速** V_1：
2. 已知 $d_1 = 40\ cm = 0.40\ m$，$d_2 = 10\ cm = 0.10\ m$，$V_2 = 0.7\ m/s$：

> $A_1 V_1 = A_2 V_2 \Rightarrow V_1 = V_2 \le ft((d_2)/(d_1))^2 = 0.7 \times \le ft((10)/(40))^2 = 0.7 \times (1)/(16) = 0.04375\ m/s$

3. **利用伯努利方程式求點 1 與點 2 之壓力水頭差** $(P_1 - P_2)/(\gamma_w)$：
4. 設漸縮管水平（$z_1 = z_2$），忽略能量損失：

> $(P_1)/(\gamma_w) + (V_1^2)/(2g) = (P_2)/(\gamma_w) + (V_2^2)/(2g)$

> $(P_1 - P_2)/(\gamma_w) = (V_2^2 - V_1^2)/(2g) = ((0.7)^2 - (0.04375)^2)/(2 \times 9.81) = (0.4900 - 0.001914)/(19.62) = 0.024877\ m$

5. **利用倒置 U 型管壓力計靜力平衡求讀數** h：
6. 設點 1、2 中心至較低分界面之高度為 a，左支管在高度 h 範圍內為水（γ_w），右支管在高度 h 範圍內為輕質油體（$\gamma_0 = 0.6\ \gamma_w$）。由上方等壓面靜力平衡：

> $P_1 - \gamma_w a - \gamma_w h = P_2 - \gamma_w a - \gamma_0 h$

> $P_1 - P_2 = (\gamma_w - \gamma_0) h \Rightarrow (P_1 - P_2)/(\gamma_w) = \le ft(1 - (\gamma_0)/(\gamma_w)) h = (1 - 0.6) h = 0.4 h$

7. 代入壓頭差求解 h：

> $0.4\ h = 0.024877\ m \Rightarrow h = (0.024877)/(0.4) = 0.06219\ m\ (即\ 6.22\ cm)$

8. （若取 $g = 9.8\ m/s^2$，則 $h = 6.23\ cm$）。

(二) 皮託靜壓管連接差壓計求大管體積流量 Q

1. **利用壓差計靜力平衡求停滯點（點 1，$V_1 = 0$）與管壁靜壓點（點 2，流速 V）之壓頭差**：
2. 指示液密度 $\rho_m = 900\ kg/m^3$，水密度 $\rho_w = 1000\ kg/m^3$，壓差計液面差 $h_1 = 2\ m$：

> $(P_1 - P_2)/(\gamma_w) = h_1 \leq ft| 1 - (\rho_m)/(\rho_w) | = 2\ m \times \leq ft(1 - (900)/(1000)) = 2 \times 0.1 = 0.20\ m$

3. **由伯努利方程式求管內平均流速 V 與體積流量 Q**：

> $(V^2)/(2g) = (P_1 - P_2)/(\gamma_w) = 0.20\ m \Rightarrow V = \sqrt{(2 \times 9.81 \times 0.20)} = \sqrt{(3.924)} = 1.9809\ m/s$

4. 大管截面積（$D = 0.1\ m$）：

> $A = (\pi)/(4)\ D^2 = (\pi)/(4)\ (0.1)^2 = 7.854 \times 10^{-3}\ m^2$

5. **大管中之體積流量 Q**：

> $Q = A \cdot V = (7.854 \times 10^{-3}\ m^2) \times (1.9809\ m/s) = 0.01556\ m^3/s\ (cms)$

題目 8【114年 第二題 & 111年 第六題綜合｜管流主要/次要水頭損失、抽水馬達吸水管與虹吸管不發生負壓穴蝕(Cavitation)之最大容許流量與安裝高度】

【題目敘述】

(一) 使用馬達自湖中抽取 20°C 的水作為洗滌使用，吸水管自湖面以下深入湖中垂直深度 $H_2 = 3\ m$ 處之管口進水，垂直向上延伸至高出湖面 $H_1 = 6\ m$ 處（即垂直管總長為 $H_1 + H_2 = 9\ m$），經一個 90° 肘管轉為水平管段（長 $H_3 = 10\ m$）進入抽水馬達。其中主要能量損失（major loss）的摩擦係數（f）假設為 0.02，次要損失（minor loss）為入管口的損失（損失係數 $K_{L,in} = 0.8$）及 90° 的肘管（elbow）損失（損失係數 $K_{L,elbow} = 1.5$），水管管徑為 $D = 6\ cm$，為了不致發生穴蝕（cavitation），管內可容許的最大流量為何？
提示：20°C 水蒸氣壓 $P_v = 2{,}340\ N/m^2$（絕對壓力，abs）；一大氣壓力 $P_{atm} = 101{,}300\ N/m^2\ (abs)$。（114 年第二題，12 分）
(二) 環保署規劃大型實驗場地，在高樓層配置定水頭水箱。若知水箱常水位維持 $Y_1 = 3.5\ 公尺$，經由虹吸效應在水箱底下面 $Y_2 = 4.5\ 公尺$ 處出水，固定 $Y_1 + Y_2 = 8.0\ 公尺$ 的定水頭。若大氣壓力為 100.5 kPa、水的蒸氣壓為 2.5 kPa。假設管路為 $A = 0.8\ 平方公分$ 斷面積的硬管（忽略摩擦水頭損失），在不發生負壓穴蝕（cavitation）的條件下，計算：1. 水管安裝最高點到水箱底的高度（H）為多少公尺？2. 該水頭的流量為多少（liter/min）？（111 年第六題，8 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 抽水馬達吸水管不發生穴蝕（Cavitation）之最大容許流量 $Q_{\max}$

1. **判定管路最低壓力點與穴蝕臨界條件**：
2. 在抽水馬達吸水管路中，高程最高且累計水頭損失最大之點位於**剛要進入抽水馬達吸入口處（設為點 2，高出湖面 $z_2 = H_1 = 6\ \text{m}$）**。
3. 不發生穴蝕之臨界條件為馬達吸入口之絕對壓力不得低於水之飽和蒸氣壓：$P_{2,\text{abs}} \geq P_v = 2{,}340\ \text{N/m}^2$。
4. **對湖面自由液面（點 1）與馬達吸入口（點 2）建立能量方程式**：
5. 點 1（湖面）：$P_{1,\text{abs}} = P_{\text{atm}} = 101{,}300\ \text{N/m}^2$，$V_1 \approx 0$，取高程基準 $z_1 = 0\ \text{m}$。
6. 點 2（馬達入口）：$P_{2,\text{abs}} = P_v = 2{,}340\ \text{N/m}^2$，管內流速為 V，高程 $z_2 = H_1 = 6\ \text{m}$。
7. 能量方程式：

$$\frac{P_{\text{atm}}}{\gamma} + 0 + 0 = \frac{P_v}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z_2 + h_{L,\,1 \to 2}$$

$$\Rightarrow \frac{P_{\text{atm}} - P_v}{\gamma} - z_2 = \frac{V^2}{2g} + \left(f\frac{L}{D} + K_{L,\text{in}} + K_{L,\text{elbow}} \right) \frac{V^2}{2g}$$

$$\Rightarrow \frac{P_{\text{atm}} - P_v}{\gamma} - H_1 = \left(1 + f\frac{L}{D} + K_{L,\text{in}} + K_{L,\text{elbow}} \right) \frac{V^2}{2g}$$

8. **計算吸水管總長度 L 與各項水頭損失係數**：
9. 吸水管總長度 L = 水下垂直段 H_2 + 水上垂直段 H_1 + 水平段 $H_3 = 3 + 6 + 10 = 19\ \text{m}$。
10. 管徑 $D = 6\ \text{cm} = 0.06\ \text{m}$，摩擦係數 $f = 0.02$：

$$f\frac{L}{D} = 0.02 \times \frac{19}{0.06} = 6.3333$$

$$\left(1 + f\frac{L}{D} + K_{L,\text{in}} + K_{L,\text{elbow}} \right) = 1 + 6.3333 + 0.8 + 1.5 = 9.6333$$

11. 可用壓頭差（取 $\gamma = 9{,}810\ \text{N/m}^3$，$g = 9.81\ \text{m/s}^2$）：

$$\frac{P_{\text{atm}} - P_v}{\gamma} - H_1 = \frac{101{,}300 - 2{,}340}{9{,}810} - 6 = 10.0877 - 6 = 4.0877\ \text{m}$$

12. **求解最大容許流速 $V_{\max}$ 與最大流量 $Q_{\max}$**：

$$9.6333 \times \frac{V_{\max}^2}{2 \times 9.81} = 4.0877 \Rightarrow V_{\max}^2 = \frac{4.0877 \times 19.62}{9.6333} = 8.3253 \Rightarrow V_{\max} = 2.8854\ \text{m/s}$$

13. 管截面積 $A = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} (0.06)^2 = 2.8274 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$。
14. **最大容許流量 $Q_{\max}$**：

$$Q_{\max} = A \cdot V_{\max} = (2.8274 \times 10^{-3}\ \text{m}^2) \times (2.8854\ \text{m/s}) = \mathbf{8.158 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{s}}\ (\text{即 } 8.16\ \text{L/s 或 } 0.490\ \text{m}^3/\text{min})$$

> 【註】：若圖示中吸水管總長不含水下段 H_2（即 $L = H_1 + H_3 = 16\ m$），則 $f(L)/(D) = 5.333$，總係數 $= 8.633$，$V_{\max} = 3.048\ m/s$，$Q_{\max} = \mathbf{8.62 \times 10^{-3}\ m^3/s}$。

(二) 定水頭水箱虹吸管出水流量與最高點安裝高度 H

1. **先求虹吸管出口流速 V_e 與流量 Q（小題 2）**：
2. 取水箱自由液面（點 1，$z_1 = 8.0\ m$, $P_1 = P_{atm}$, $V_1 = 0$）與虹吸管出口（點 3，$z_3 = 0\ m$, $P_3 = P_{atm}$, $V_3 = V_e$）列伯努利方程式（題目提示 $g = 9.8\ m/s^2$, $\rho = 1000\ kg/m^3$）：

> $8.0 = (V_e^2)/(2g) \Rightarrow V_e = \sqrt{(2 \times 9.8 \times 8.0)} = \sqrt{(156.8)} = 12.522\ m/s$

3. 管斷面積 $A = 0.8\ cm^2 = 0.8 \times 10^{-4}\ m^2$，故流量 Q 為：

> $Q = A \cdot V_e = (0.8 \times 10^{-4}\ m^2) \times (12.522\ m/s) = 1.0018 \times 10^{-3}\ m^3/s = 1.0018\ L/s = 60.11\ liter/min$

4. **求水管安裝最高點（點 2）到水箱底的最大高度 H（小題 1）**：
5. 管徑固定，故最高點流速 $V_2 = V_e = 12.522\ m/s$（動能水頭 $(V_2^2)/(2g) = 8.0\ m$）。
6. 取水箱自由液面（點 1）與虹吸管最高點（點 2，絕對壓力臨界值 $P_2 = P_v = 2.5\ kPa$）列伯努利方程式，設最高點高出自由液面 $\Delta z_{1\to 2}$：

> $\frac{P_{atm}}{\gamma} + 0 + 0 = (P_v)/(\gamma) + (V_2^2)/(2g) + \Delta z_{1\to 2}$

> $\Delta z_{1\to 2} = \frac{P_{atm} - P_v}{\rho g} - (V_2^2)/(2g) = ((100.5 - 2.5) \times 10^3)/(1000 \times 9.8) - 8.0 = 10.0 - 8.0 = 2.0\ m$（高出水面 $2.0\ m$）

7. 已知水箱水深 $Y_1 = 3.5\ m$，故**水管最高點到水箱底的高度** H 為：

> $H = Y_1 + \Delta z_{1\to 2} = 3.5\ m + 2.0\ m = 5.5\ m$

題目 9【109年 第一題 & 111年 第五題綜合｜並聯管路系統水頭損失平衡、完全紊流摩擦因子、Colebrook 方程式與管網基本理論】

【題目敘述】

(一) 工業區污水幹管繞過園區外圍分為並聯之管路甲和乙，管路甲和乙之管徑相同，斷面積皆為 $30\ 平方公分$。管路甲長度為 $L_1 = 1690\ m$，管路乙長度為 $L_2 = 1000\ m$，兩管內流況均為完全紊流（fully turbulent flow）、摩擦因子 f（friction factor）相同。若管路甲之流量為 $Q_1 = 1.0\ cms$，試求管路乙流量 Q_2 為多少 cms？（111 年第五題，8 分）

(二) 今有一個都市供水管網系統，由兩根平行的鑄鐵管並聯形成此一系統，其中甲管的尺寸為直徑 $D_1 = 40\ 公分$，長度 $L_1 = 1600\ 公尺$；另乙管尺寸為直徑 $D_2 = 50\ 公分$，長度為 $L_2 = 2500\ 公尺$。假設在此兩根並聯鑄鐵管內的流況為完全紊流，並忽略所有次要損失，今若乙管的體積流率是 $Q_2 = 0.5\ m^3/s$。求甲管的體積流率 Q_1，並請寫出管網系統分析時，所依據的兩

個基本理論。
[鑄鐵管的表面粗糙度 $\varepsilon = 0.00026\ \text{m}$，Colebrook 方程式：$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log_{10}\left(\frac{\varepsilon / D}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \right)$]（109 年第一題，12 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 同管徑並聯管路之流量關係計算

1. **並聯管路水頭損失相等原理**：
2. 因管路甲與管路乙為並聯連接於相同起訖節點，故兩管之摩擦水頭損失必相等（$h_{f1} = h_{f2}$）：

$$h_{f1} = f_1 \frac{L_1}{D_1} \frac{V_1^2}{2g} = f_2 \frac{L_2}{D_2} \frac{V_2^2}{2g} = h_{f2}$$

3. **代入已知條件求解 Q_2**：
4. 已知兩管管徑與斷面積相同（$D_1 = D_2,\ A_1 = A_2$），且摩擦因子相同（$f_1 = f_2$），故上式簡化為：

$$L_1 Q_1^2 = L_2 Q_2^2 \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

5. 代入 $L_1 = 1690\ \text{m}$、$L_2 = 1000\ \text{m}$、$Q_1 = 1.0\ \text{cms}$：

$$Q_2 = 1.0 \times \sqrt{\frac{1690}{1000}} = \sqrt{1.69} = 1.30\ \text{cms}$$

(二) 都市供水並聯鑄鐵管流量計算與管網分析二大基本理論

1. **利用完全紊流（Fully Rough Turbulent Flow）下之 Colebrook 方程式求兩管之摩擦因子 f_1, f_2**：
2. 當流況為完全紊流（$Re \to \infty$）時，Colebrook 方程式中之黏滯項 $\frac{2.51}{Re\sqrt{f}} \approx 0$，簡化為只與相對粗糙度 $\frac{\varepsilon}{D}$ 有關之 von Kármán 方程式：

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log_{10}\left(\frac{\varepsilon / D}{3.7} \right)$$

3. **甲管（$D_1 = 0.40\ \text{m}, \varepsilon = 0.00026\ \text{m}$）**：

$$\frac{\varepsilon}{D_1} = \frac{0.00026}{0.40} = 6.5 \times 10^{-4}$$

$$\frac{1}{\sqrt{f_1}} = -2.0 \log_{10}\left(\frac{6.5 \times 10^{-4}}{3.7} \right) = -2.0 \log_{10}(1.7568 \times 10^{-4}) = 7.5106 \Rightarrow f_1 = 0.01773$$

4. **乙管（$D_2 = 0.50\ \text{m}, \varepsilon = 0.00026\ \text{m}$）**：

$$\frac{\varepsilon}{D_2} = \frac{0.00026}{0.50} = 5.2 \times 10^{-4}$$

$$\frac{1}{\sqrt{f_2}} = -2.0 \log_{10}\left(\frac{5.2 \times 10^{-4}}{3.7} \right) = -2.0 \log_{10}(1.4054 \times 10^{-4}) = 7.7044 \Rightarrow f_2 = 0.01685$$

（註：若代入 $Re_2 = \frac{999.1 \times 2.546 \times 0.5}{1.138 \times 10^{-3}} = 1.118 \times 10^6$ 精算，則 $f_2 = 0.01706, f_1 = 0.01799$，兩者比值幾乎完全相同）。

5. **由並聯管路水頭損失相等（$h_{f1} = h_{f2}$）求甲管流量 Q_1：**

> $$h_f = (8\,f\,L\,Q^2)/(\pi^2\,g\,D^5) \Rightarrow (f_1\,L_1\,{Q_1}^2)/({D_1}^5) = (f_2\,L_2\,{Q_2}^2)/({D_2}^5)$$

> $$Q_1 = Q_2\,\sqrt{(\le ft((f_2)/(f_1))\,\le ft((L_2)/(L_1))\,\le ft((D_1)/(D_2))^5)}$$

- 代入 $Q_2 = 0.5\ m^3/s$，$L_1 = 1600\ m$，$L_2 = 2500\ m$，$D_1 = 0.4\ m$，$D_2 = 0.5\ m$：

> $$Q_1 = 0.5 \times \sqrt{(\le ft((0.01685)/(0.01773))\,\le ft((2500)/(1600))\,\le ft((0.40)/(0.50))^5)} = 0.5 \times \sqrt{(0.9504 \times 1.5625 \times 0.32768)}$$

> $$Q_1 = 0.5 \times \sqrt{(0.4866)} = 0.5 \times 0.6976 = 0.349\ m^3/s\ (約\ 0.35\ cms)$$

- **管網系統分析所依據的兩個基本理論（Hardy Cross 法基本定理，類似電路克希荷夫定律）：**
- **第一基本理論：節點流量連續性定理（質量守恆定律，Node Continuity）：**
  在穩態不可壓縮管網系統中，流入任一管網節點（Junction）之總流量必等於流出該節點之總流量（即節點淨流量代數和為零）：

> $$\Sigma\,Q_{in} - \Sigma\,Q_{out} = 0$$

- **第二基本理論：迴路水頭損失閉合定理（能量守恆定律，Loop Head-Loss Equation）：**
  沿管網中任一封閉迴路（Closed loop）繞行一圈，各管段摩擦水頭損失之代數和必等於零（即順時針水頭損失總和等於逆時針水頭損失總和；對於並聯雙管，兩分支管段之水頭損失必相等）：

> $$\Sigma_{loop}\,h_f = 0 \Rightarrow h_{f1} = h_{f2}$$

題目 10【111年 第四題 & 109年 第四題綜合｜明渠水力學：曼寧公式(Manning Eq.)、福祿數(Froude Number)超/亞臨界流判別、重力波傳播現象與漸變流水面線(S2/M3/水躍)】

【題目敘述】

(一) 某寬廣河道，底床坡度為 $S_0 = 0.01$，曼寧 n 值為 0.02，單位寬度流量為 $q = 6.78\ cms/m$。在穩態均勻流條件下：

1. 根據曼寧公式計算水深與流速；（6 分）
2. 這是亞臨界流、臨界流、或是超臨界流？（4 分）
3. 小朋友投入一顆石頭產生漣漪後，在石頭投入點的上游端再放置一小片保麗龍在水面上，保麗龍會隨著漣漪往上游漂或是被水流往下帶？試解釋你看到的現象。（5 分）（111 年第四題）

(二) 一極寬的明渠流，從上游陡坡（Steep slope, $y_{N1} < y_c$）轉變到下游緩坡（Mild slope, $y_{N2} > y_c$），若上游水面自臨界水深 y_c 開始，請說明漸變流況下，此明渠可能出現的水面線剖面種類與水理現象。（109 年第四題，5 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 寬廣河道曼寧公式計算、流況判別與重力波傳播現象

1. **小題 1：利用曼寧公式計算正常水深 y_0 與平均流速 V：**

2. 對於「寬廣河道（Wide rectangular channel，$B \gg y$）」，濕周 $P = B + 2y \approx B$，故水力半徑近似等於水深：$R_h = (A)/(P) \approx y$。
3. 單位寬度流量 $q = V \cdot y$ 之曼寧公式為：

> $$q = (1)/(n)\, y^{5/3}\, S_0{}^{1/2}$$

4. 代入 $q = 6.78\ m^2/s$，$n = 0.02$，$S_0 = 0.01$：

> $$6.78 = (1)/(0.02)\, y^{5/3}\, (0.01)^{1/2} = 50 \times 0.1 \times y^{5/3} = 5.0\, y^{5/3}$$

> $$y^{5/3} = (6.78)/(5.0) = 1.356 \Rightarrow y = (1.356)^{3/5} = (1.356)^{0.6} = 1.200\ m$$

5. **平均流速** V：

> $$V = (q)/(y) = (6.78\ m^2/s)/(1.200\ m) = 5.65\ m/s$$

6. **小題 2：計算福祿數（Froude Number, Fr）與臨界水深 y_c 判別流況**：
7. 計算福祿數 Fr（取 $g = 9.8\ m/s^2$）：

> $$Fr = \frac{V}{\sqrt{g\, y}} = \frac{5.65}{\sqrt{9.8 \times 1.20}} = \frac{5.65}{\sqrt{11.76}} = (5.65)/(3.4293) = 1.648 > 1$$

8. （或計算臨界水深 $y_c = \sqrt[3]{(q^2)/(g)} = \sqrt[3]{(6.78^2)/(9.8)} = 1.674\ m > y = 1.20\ m$）。
9. **流況判定**：因為 $Fr = 1.65 > 1$（且正常水深 $y = 1.20\ m < y_c = 1.67\ m$），故此流況為**超臨界流（Supercritical flow，亦稱急流或射流）**。
10. **小題 3：石頭產生之漣漪與保麗龍漂流現象解釋**：
11. **保麗龍的運動**：保麗龍為浮於水面的質點，會隨水體本身之水平流速 $V = 5.65\ m/s$ **直接被水流沖往下游**（事實上即使在亞臨界流中，水面漂浮物也是隨水流往下游漂，漣漪僅傳遞能量與波形而不傳遞水質點）。
12. **漣漪（微幅重力表面波）的傳播現象**：
    - 石頭投入水中產生的漣漪相對於水體之傳播波速（Celerity）為 $c = \sqrt{(gy)} = \sqrt{(9.8 \times 1.20)} = 3.43\ m/s$。
    - 由於水流為**超臨界流（$V = 5.65\ m/s > c = 3.43\ m/s$）**，漣漪向上游傳播之絕對速度為 $V - c = 5.65 - 3.43 = +2.22\ m/s$（方向仍向下游）！
    - 因此，**漣漪完全無法往石頭投入點的上游端傳播**，整個圓形波前會被高速水流向下游推移，在投入點下游形成頂角半角為 $\sin\alpha = (c)/(V) = (1)/(Fr) = 37.3°$ 之 **V 字形馬赫錐波包絡線（衝擊波，Shock wave）**。

(二) 明渠由「陡坡（Steep, S）」轉變為「緩坡（Mild, M）」之漸變流水面線分析

1. **上下游渠段特性**：
2. 上游陡坡段（S 坡）：正常水深低於臨界水深（$y_{N1} < y_c$），屬超臨界流控制。當上游入口自點 a（$y = y_c$）開始流入陡坡時，水深位於 $y_{N1} < y < y_c$（第 2 區），水面會沿陡坡加速下降並漸近於陡坡正常水深 y_{N1}，形成 S_2 **降水曲線（Drawdown curve）**。
3. 下游緩坡段（M 坡）：正常水深高於臨界水深（$y_{N2} > y_c$），屬亞臨界流。因此水流由上游超臨界流（$y < y_c$）進入下游亞臨界流（$y = y_{N2} > y_c$）時，**必然發生「水躍（Hydraulic Jump）」**以通過臨界水深！
4. **兩種可能的水躍位置與水面線組合（視下游正常水深 y_{N2} 與上游共軛水深 y_1' 之大小關係而定）**：

5. **情況一：水躍發生於下游緩坡段上（$S_2 \to M_3 \to$ 水躍 $\to y_{N2}$）**：
   當緩坡正常水深 y_{N2} 小於陡坡水深之共軛水深（$y_{N2} < y_1'$）時，超臨界流越過坡度轉折點進入緩坡第 3 區（$y < y_c < y_{N2}$），先形成一段水深隨距離緩升減速之 M_3 **壅水曲線**，直到水深上升至與下游 y_{N2} 滿足共軛水深關係處，發生**水躍（Hydraulic Jump）**躍升至緩坡正常水深 y_{N2}。
6. **情況二：水躍發生於上游陡坡段上（$S_2 \to$ 水躍 $\to S_1 \to y_{N2}$）**：
   當緩坡正常水深極深（$y_{N2} > y_1'$）時，下游緩坡高水位向上游頂托，使水躍提前在**陡坡段上**發生，躍升進入陡坡第 1 區（$y > y_c > y_{N1}$），再經由一段 S_1 **壅水曲線**平順銜接至轉折點處之緩坡正常水深 y_{N2}。

題目 11【113年 第一題 & 105年 第五題綜合｜白金漢 Π 定理(Buckingham Pi Theorem)因次分析推導與雷諾數/福祿數水理相似定律】

【題目敘述】

(一) 考慮內盛不可壓縮液體之容器，其截面積為 A_1，底部與具截面積 A_2 與管長 L 之圓管連接，且初始容器內液體高度為 h。圓管一開始被閥件關閉，若開啟此閥件致流動產生，請使用因次分析（Dimensional Analysis），找出於圓管出口截面之平均流速 V，其與 h、L、A_1、A_2、重力加速度 g 及時間 t 有關之無因次函數關係。（113 年第一題，12 分）

(二) 已知一個水力發電系統中高壓管路，為穩住該管路需外加一個固定外力 F，且已知該 F 為流速 V_1，壓力差 $\Delta P = P_1 - P_2$，流體密度 ρ，流體黏滯係數 μ，入口斷面積 A_1，出口斷面積 A_2 及管長 L 的函數。若採用 V_1、A_1 及 ρ 為重複參數（repeating parameters），試求此系統的無因次組關係。（105 年第五題，8 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 開啟閥件後圓管出口平均流速 V 之因次分析（113 年第一題）

1. **步驟 1：列出所有相關物理變數及其基本因次（採用 [L, T] 二基本因次系統）**：
2. 依題意，出口平均流速 V 之物理關係式為：

> $V = f_1(h, L, A_1, A_2, g, t) \Rightarrow f(V, h, L, A_1, A_2, g, t) = 0$

3. 總變數個數 $n = 7$，各變數之基本因次如下（均不含質量因次 M）：

變數	V（流速）	h（液高）	L（管長）	A_1（容器面積）	A_2（圓管面積）	g（重力加速度）	t（時間）
基本因次	$[L^1 T^{-1}]$	$[L^1]$	$[L^1]$	$[L^2]$	$[L^2]$	$[L^1 T^{-2}]$	$[T^1]$

1. **步驟 2：決定基本因次個數 m 與無因次 Π 項個數**：
2. 基本因次僅有長度 [L] 與時間 [T]，故 $m = 2$。
3. 依據白金漢 Π 定理（Buckingham Π Theorem），獨立無因次參數組（Π 項）之個數為：

> $k = n - m = 7 - 2 = 5$\ 個無因次 Π 項

4. **步驟 3：選取重複變數（Repeating Variables）並逐一推導 5 個 Π 項**：
5. 選取包含 [L] 與 [T] 且因次獨立之兩個關鍵參數：**初始液高** h\ ([L]) 與 **重力加速度** g\ ($[L T^{-2}]$) 作為重複變數：
6. **第一無因次項 Π_1（含依變數 V）**：

> $\Pi_1 = h^a g^b V = [L]^a [L\ T^{-2}]^b [L\ T^{-1}] = L^{a+b+1}\ T^{-2b-1} = L^0\ T^0$

- 由指數平衡：-2b - 1 = 0 ⇒ b = -(1)/(2)；a - (1)/(2) + 1 = 0 ⇒ a = -(1)/(2)。

  > $\Rightarrow \mathbf{\Pi_1 = \frac{V}{\sqrt{(g\ h)}}}$

7. **第二無因次項 Π_2（含管長 L）**：

   由長度因次比直接得：

   > $\mathbf{\Pi_2 = (L)/(h)}$

8. **第三無因次項 Π_3（含容器面積 A_1）**：

   > $\Pi_3 = h^a g^b A_1 = [L]^a [L\ T^{-2}]^b [L^2] = L^0\ T^0 \Rightarrow b = 0,\ a = -2 \Rightarrow \mathbf{\Pi_3 = (A_1)/(h^2)}$

9. **第四無因次項 Π_4（含圓管面積 A_2）**：

   > $\mathbf{\Pi_4 = (A_2)/(h^2)}$ ≤ft(或與 Π_3 組合為面積比 $\mathbf{(A_2)/(A_1)}$)

10. **第五無因次項 Π_5（含時間 t）**：

    > $\Pi_5 = h^a g^b t = [L]^a [L\ T^{-2}]^b [T^1] = L^{a+b}\ T^{-2b+1} = L^0\ T^0 \Rightarrow b = (1)/(2),\ a = -(1)/(2)$

    > $\Rightarrow \mathbf{\Pi_5 = t\sqrt{((g)/(h))}}$

11. **步驟 4：寫出最終無因次函數關係式**：

    > $\frac{V}{\sqrt{(g\ h)}} = \Phi≤ft(\ (L)/(h),\ (A_1)/(h^2),\ (A_2)/(h^2),\ t\sqrt{((g)/(h))}\ ) \Rightarrow \mathbf{V = \sqrt{(g\ h)} \cdot \Phi≤ft(\ (L)/(h),\ (A_1)/(h^2),\ (A_2)/(A_1),\ t\sqrt{((g)/(h))}\ )}$

(二) 水力發電高壓管路外力 F 之無因次組推導（105 年第五題）

1. **列出 8 個變數及其基本因次（[M, L, T] 三基本因次，n = 8, m = 3 ⇒ n - m = 5 個 Π 項）**：
2. F\ ([M L T^{-2}])、V_1\ ([L T^{-1}])、Δ P\ ([M L^{-1} T^{-2}])、ρ\ ([M L^{-3}])、μ\ ([M L^{-1} T^{-1}])、A_1\ ([L^2])、A_2\ ([L^2])、L\ ([L])。
3. 依題意指定以 V_1、A_1、ρ 為重複參數（注意：特徵長度相當於 $A_1^{1/2}$，因為 $[A_1^{1/2}] = [L]$）。
4. **推導 5 個無因次 Π 項**：
5. Π_1（**含外力 F**）：

   > $\Pi_1 = \rho^a V_1^b A_1^c F = [M\ L^{-3}]^a [L\ T^{-1}]^b [L^2]^c [M\ L\ T^{-2}] = M^0\ L^0\ T^0$

   - M: a + 1 = 0 ⇒ a = -1
   - T: -b - 2 = 0 ⇒ b = -2
   - L: -3(-1) + (-2) + 2c + 1 = 0 ⇒ 2 + 2c = 0 ⇒ c = -1

> $\Rightarrow \mathbf{\Pi_1 = (F)/(\rho V_1^2 A_1)}$ (力係數 Force Coefficient)

6. Π_2（**含壓力差** ΔP）：

> $\Pi_2 = \rho^a V_1^b A_1^c \Delta P = [M L^{-3}]^a [L T^{-1}]^b [L^2]^c [M L^{-1} T^{-2}] = M^0 L^0 T^0$

- M: $a = -1$；T: $b = -2$；L: $3 - 2 + 2c - 1 = 0 \Rightarrow c = 0$

> $\Rightarrow \mathbf{\Pi_2 = (\Delta P)/(\rho V_1^2)}$ (歐拉數 Euler Number)

7. Π_3（**含黏滯係數** μ）：

> $\Pi_3 = \rho^a V_1^b A_1^c \mu = [M L^{-3}]^a [L T^{-1}]^b [L^2]^c [M L^{-1} T^{-1}] = M^0 L^0 T^0$

- M: $a = -1$；T: $b = -1$；L: $3 - 1 + 2c - 1 = 0 \Rightarrow c = -(1)/(2)$

> $\Rightarrow \mathbf{\Pi_3 = \frac{\mu}{\rho V_1 A_1^{1/2}}}$ ≤ft(其倒數 $\frac{\rho V_1 A_1^{1/2}}{\mu}$ 即為雷諾數 Re)

8. Π_4（**含出口面積** A_2）**與** Π_5（**含管長** L）：

> $\mathbf{\Pi_4 = (A_2)/(A_1)}$, $\mathbf{\Pi_5 = \frac{L}{A_1^{1/2}}}$

9. **無因次組關係式**：

> $\mathbf{(F)/(\rho V_1^2 A_1) = \Phi \leq ft((\Delta P)/(\rho V_1^2),\ \frac{\mu}{\rho V_1 A_1^{1/2}},\ (A_2)/(A_1),\ \frac{L}{A_1^{1/2}})}$

題目 12【111年 第一題｜荷頓(Horton)入滲公式推算最終入滲係數 f_c、入滲率 $f(t)$ 與累積入滲深度 $F(t)$】

【題目敘述】

集水區面積為 $A = 30\ 平方公里$，若預知該地土壤的平均入滲衰減係數 K 為 $0.125\ (1/hr)$，起始入滲率為 $f_0 = 4.6\ mm/hr$。某場暴雨觀測總降雨量為 $P = 328\ mm$，且知降雨損失以入滲為主，並遵守 Horton 的入滲公式，其餘降雨損失均可略去不計。$10\ 小時$ 之後，經過基流分離結果得知總直接逕流體積為 $V_d = 9 \times 10^6\ m^3$。

(一) 推算該地的最終入滲係數 $f_c\ (mm/hr)$？

(二) 第 3 小時的入滲率 $f(3)\ (mm/hr)$？

(三) 第 3 小時的累積入滲深度 $F(3)\ (mm)$？（20 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 推算最終入滲係數 $f_c\ (mm/hr)$

1. **利用水平衡計算 10 小時內之總累積入滲深度** $F(10)$：
2. 集水區面積：$A = 30\ km^2 = 30 \times 10^6\ m^2$
3. 總直接逕流體積：$V_d = 9 \times 10^6\ m^3$

4. 換算為有效降雨深度（直接逕流深度 R_d）：

> $R_d = (V_d)/(A) = (9 \times 10^6\ m^3)/(30 \times 10^6\ m^2) = 0.30\ m = 300\ mm$

5. 因總降雨量 $P = 328\ mm$，且降雨損失僅有入滲，故 $t = 10\ hr$ 之總累積入滲深度 $F(10)$ 為：

> $F(10) = P - R_d = 328\ mm - 300\ mm = 28\ mm$

6. **代入 Horton 累積入滲積分公式求解 f_c**：

7. Horton 入滲率公式：

> $f(t) = f_c + (f_0 - f_c)\, e^{-Kt}$

8. 對時間由 0 積分至 t 得累積入滲深度公式 $F(t)$：

> $F(t) = \int_0^t \left[f_c + (f_0 - f_c)\, e^{-K\tau} \right] d\tau = f_c\, t + (f_0 - f_c)/(K) \left(1 - e^{-Kt} \right)$

9. 代入已知參數：$t = 10\ hr$，$F(10) = 28\ mm$，$f_0 = 4.6\ mm/hr$，$K = 0.125\ hr^{-1}$：
   - 先算指數項：$e^{-Kt} = e^{-0.125 \times 10} = e^{-1.25} = 0.286505$
   - $\frac{1 - e^{-1.25}}{K} = (1 - 0.286505)/(0.125) = (0.713495)/(0.125) = 5.70796\ hr$

10. 代入 $F(10)$ 方程式：

> $28 = 10\, f_c + 5.70796 \times (4.6 - f_c)$

> $28 = 10\, f_c + 26.2566 - 5.70796\, f_c$

> $4.29204\, f_c = 28 - 26.2566 = 1.7434$

> $f_c = (1.7434)/(4.29204) = 0.4062\ mm/hr$（約 $0.41\ mm/hr$）

(二) 計算第 3 小時的入滲率 $f(3)\ (mm/hr)$

1. **將 $t = 3\ hr$ 及 $f_c = 0.4062\ mm/hr$ 代入 $f(t)$ 公式**：

2. 指數項：$e^{-K \times 3} = e^{-0.125 \times 3} = e^{-0.375} = 0.687289$

> $f(3) = f_c + (f_0 - f_c)\, e^{-0.375} = 0.4062 + (4.6 - 0.4062) \times 0.687289$

> $f(3) = 0.4062 + 4.1938 \times 0.687289 = 0.4062 + 2.8824 = 3.2886\ mm/hr$（約 $3.29\ mm/hr$）

(三) 計算第 3 小時的累積入滲深度 $F(3)\ (mm)$

1. **將 $t = 3\ hr$ 代入累積入滲深度公式 $F(t)$：**

> $$F(3) = f_c\,(3) + (f_0 - f_c)/(K) \le ft(\,1 - e^{-0.375}\,)$$

> $$F(3) = 0.4062 \times 3 + (4.6 - 0.4062)/(0.125) \times (1 - 0.687289)$$

> $$F(3) = 1.2186 + 33.5504 \times 0.312711 = 1.2186 + 10.4916 = 11.71\ mm$$

- （補充：若題目所稱「第 3 小時的入滲深度」係指 $t = 2\ hr$ 至 $t = 3\ hr$ 該單一小時內之入滲量 $\Delta F_3 = F(3) - F(2)$，其中 $F(2) = 0.4062(2) + 33.5504(1 - e^{-0.25}) = 0.8124 + 7.4213 = 8.234\ mm$，則第 3 小時單時段入滲量為 $11.710 - 8.234 = 3.48\ mm$。考試時將累積量 $11.71\ mm$ 與第 3 小時單時段量 $3.48\ mm$ 同時列出最為完整）。

題目 13【114年 第四題｜美國水土保持局(SCS)曲線號碼法(Curve Number, CN)計算有效累積降雨量與逐時入滲率】

【題目敘述】

水利法出流管制計畫書中有關有效降雨量是以美國水土保持局（Soil Conservation Service，簡稱 SCS）之曲線號碼法（Curve Number method，簡稱 CN）計算。SCS 法將降雨總量（P）區分為初期降雨損失量（I_a）、有效降雨總量（P_e）及入滲總量（F）三部分，並依如下假設：

> $$(F)/(S) = (P_e)/(P - I_a)$$

上式中 S 為集水區最大蓄水量，其與 I_a 的關係為 $I_a = 0.2\ S$；而 S 與 CN 的關係為 $S = 25.4 \le ft((1000)/(CN) - 10)$，其中 S 的單位為 mm（毫米）。

某小集水區的平均 CN 值為 90，其發生如下表的降雨事件，請依 SCS 法計算：

(一) 各小時的入滲率（mm/hr）；（10 分）

(二) 各小時的有效累積降雨量（mm）。（10 分）

時間（hr）	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8
降雨量（mm）	3	10	15	30	60	20	4	1

【參考解答與計算步驟】

1. 計算集水區最大可能蓄水量 S 與初期降雨損失量 I_a

- 已知 $CN = 90$：

> $$S = 25.4 \le ft(\,(1000)/(90) - 10\,) = 25.4 \times (10)/(9) = (254)/(9) = 28.222\ mm$$

- 初期降雨損失量（Initial Abstraction, I_a，包含植物截留、窪蓄與產生逕流前之初期入滲）：

> $I_a = 0.2\,S = 0.2 \times 28.222 = 5.644\ \text{mm}$

2. 推導累積有效降雨量 $P_e(t)$ 與累積入滲量 $F(t)$ 計算公式

- 由水量平衡 $P = I_a + F + P_e \Rightarrow F = (P - I_a) - P_e$，代入 $(F)/(S) = (P_e)/(P - I_a)$：
- **當累積降雨量** $P \le I_a = 5.644\ \text{mm}$ **時**：
  全部降雨均作為初期損失（I_a），尚無直接逕流產生：

  > $P_e = 0, F = 0\ (\text{或總損失 } L = P)$

- **當累積降雨量** $P > I_a = 5.644\ \text{mm}$ **時**：

  > $P_e = ((P - I_a)^2)/(P - I_a + S) = ((P - 5.644)^2)/(P - 5.644 + 28.222) = \mathbf{((P - 5.644)^2)/(P + 22.578)}$

  - 扣除初期損失後之**累積延續入滲量** F：

    > $F = (P - I_a) - P_e = (S\,(P - I_a))/(P - I_a + S) = \mathbf{(28.222\,(P - 5.644))/(P + 22.578)}$

  - 若包含初期損失在內之**總降雨損失量** L_{total}：$L_{total} = I_a + F = P - P_e$。

- **各小時之入滲率** $f_t\ (\text{mm/hr})$：

  > $\Delta F_t = F(t) - F(t\text{-}1), \Delta L_t = L_{total}(t) - L_{total}(t\text{-}1) = \Delta P_t - \Delta P_{e,t}$

3. 逐時列表計算 (一) 各小時入滲率與 (二) 各小時有效累積降雨量

時段 (hr)	當小時雨量 ΔP (mm)	累積雨量 P (mm)	$P - I_a$ (mm)	(二) 有效累積降雨量 P_e (mm)	當小時有效雨量 ΔP_e (mm)	累積入滲量 F (mm)	(一) 各小時入滲率 $\Delta F / \Delta t$ (mm/hr)	(含 I_a 之總損失率 $\Delta L / \Delta t$，mm/hr)
0–1	3	3.0	$0\ (\le I_a)$	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	(3.00，全屬 I_a)
1–2	10	13.0	7.356	**1.52**	1.52	5.84	**5.84**	(8.48，含 I_a 餘額 2.64)
2–3	15	28.0	22.356	**9.88**	8.36	12.48	**6.64**	6.64
3–4	30	58.0	52.356	**34.02**	24.14	18.34	**5.86**	5.86
4–5	60	118.0	112.356	**89.79**	55.77	22.57	**4.23**	4.23
5–6	20	138.0	132.356	**109.13**	19.34	23.23	**0.66**	0.66
6–7	4	142.0	136.356	**113.02**	3.89	23.34	**0.11**	0.11
7–8	1	143.0	137.356	**113.99**	0.97	23.37	**0.03**	0.03

4. 重點驗算步驟說明（供閱卷委員查核）

- $t = 1\ \text{hr}$：$P_1 = 3\ \text{mm} < I_a = 5.644\ \text{mm} \Rightarrow P_{e1} = 0\ \text{mm}$，入滲 $F_1 = 0\ \text{mm}$（初期截留窪蓄損失 $3\ \text{mm}$）。
- $t = 2\ \text{hr}$：$P_2 = 13\ \text{mm} > 5.644\ \text{mm}$：

> $P_{e2} = ((13 - 5.644)^2)/(13 + 22.578) = (7.356^2)/(35.578) = 1.521\ mm, F_2 = 7.356 - 1.521 = 5.835\ mm$

- $t = 3\ hr$：$P_3 = 28\ mm$：

> $P_{e3} = ((28 - 5.644)^2)/(28 + 22.578) = (22.356^2)/(50.578) = 9.882\ mm, F_3 = 22.356 - 9.882 = 12.474\ mm, \Delta F_3 = 6.639\ mm/hr$

- $t = 4\ hr$：$P_4 = 58\ mm$：

> $P_{e4} = ((58 - 5.644)^2)/(58 + 22.578) = (52.356^2)/(80.578) = 34.019\ mm, F_4 = 52.356 - 34.019 = 18.337\ mm, \Delta F_4 = 5.863\ mm/hr$

- $t = 5\ hr$：$P_5 = 118\ mm$：

> $P_{e5} = ((118 - 5.644)^2)/(118 + 22.578) = (112.356^2)/(140.578) = 89.799\ mm, F_5 = 112.356 - 89.799 = 22.557\ mm, \Delta F_5 = 4.220\ mm/hr$

- $t = 8\ hr$：$P_8 = 143\ mm$：

> $P_{e8} = ((143 - 5.644)^2)/(143 + 22.578) = (137.356^2)/(165.578) = 113.944\ mm, F_8 = 137.356 - 113.944 = 23.412\ mm$

題目 14【112年 第四題｜徐昇多邊形法(Thiessen Polygon)平均雨量、基流分離、單位歷線(UH)推導、\Phi 入滲指數與洪水歷線合成】

【題目敘述】

有一個集水區總面積 $A = 64.6\ km^2$，由 A、B、C 及 D 四個雨量站的雨量紀錄評估此集水區的降雨量。（每小題 4 分，共 20 分）
(一) 四個雨量站依據徐昇多邊形法所評估各站的控制面積百分比（\%）及 2022 年 6 月 5 日 13 至 19 時各雨量站的時雨量（cm/hr）紀錄如下表，計算這場降雨在此集水區的平均總降雨量（cm）。

雨量站	控制面積 \%	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	各站總雨量 (cm)
A	12\%	0.0	0.1	4.0	1.0	0.2	0.1	0.0	5.4
B	14\%	0.0	0.2	4.2	2.0	0.5	0.1	0.0	7.0
C	48\%	0.0	0.9	5.3	2.0	0.1	0.0	0.0	8.3
D	26\%	0.0	1.2	6.0	4.0	0.8	0.3	0.0	12.3

(二) 該場降雨在本集水區下游河川出口（河口）紀錄的流量如下表所示，假設基流量為 $7\ \text{cms}$，計算本次降雨所造成的直接逕流歷線。

時間（hr）	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
流量（cms）	7	40	67	70	98	120	70	33	16	10	7.6	7

(三) 根據(二)所評估的直接逕流歷線，推求此集水區的單位歷線，並計算這場降雨的總有效降雨量（cm）（直接逕流深度）。
(四) 根據(三)所評估的單位歷線，估計本集水區之入滲指數 Φ 的值及評估(三)所推求單位歷線的延時（hr）。
(五) 2022 年 8 月 5 日本集水區發生一場 $3\ \text{小時}$ 的降雨，第 1、2、3 小時之平均雨量分別為 $20\ \text{mm}$、$78\ \text{mm}$、$43\ \text{mm}$，根據(三)的單位歷線及(四)所估計的入滲指數 Φ，推求該場降雨在集水區下游河口的流量歷線（基流量為 $7\ \text{cms}$）。

【參考解答與計算步驟】

(一) 徐昇多邊形法計算集水區逐時平均雨量與平均總降雨量

1. **計算各小時之面積加權平均雨量** $\bar{P}(t) = \sum w_i P_i(t)$：
2. **13 時**：$\bar{P}_{13} = 0.00\ \text{cm}$
3. **14 時**：$\bar{P}_{14} = 0.12(0.1) + 0.14(0.2) + 0.48(0.9) + 0.26(1.2) = 0.012 + 0.028 + 0.432 + 0.312 = 0.784\ \text{cm}$
4. **15 時**：$\bar{P}_{15} = 0.12(4.0) + 0.14(4.2) + 0.48(5.3) + 0.26(6.0) = 0.480 + 0.588 + 2.544 + 1.560 = 5.172\ \text{cm}$
5. **16 時**：$\bar{P}_{16} = 0.12(1.0) + 0.14(2.0) + 0.48(2.0) + 0.26(4.0) = 0.120 + 0.280 + 0.960 + 1.040 = 2.400\ \text{cm}$
6. **17 時**：$\bar{P}_{17} = 0.12(0.2) + 0.14(0.5) + 0.48(0.1) + 0.26(0.8) = 0.024 + 0.070 + 0.048 + 0.208 = 0.350\ \text{cm}$
7. **18 時**：$\bar{P}_{18} = 0.12(0.1) + 0.14(0.1) + 0.48(0.0) + 0.26(0.3) = 0.012 + 0.014 + 0 + 0.078 = 0.104\ \text{cm}$
8. **19 時**：$\bar{P}_{19} = 0.00\ \text{cm}$
9. **集水區平均總降雨量** $\bar{P}_{\text{total}}$：

> $$\bar{P}_{\text{total}} = 0.784 + 5.172 + 2.400 + 0.350 + 0.104 = 8.81\ \text{cm}$$

(二) 與 (三) 直接逕流歷線、總有效降雨量（直接逕流深度）與單位歷線（UH）

1. **直接逕流流量** $Q_d(t) = Q_{\text{total}}(t) - Q_{\text{base}}$（基流量 $Q_{\text{base}} = 7\ \text{cms}$）。
2. **計算總直接逕流體積** V_d **與總有效降雨量（直接逕流深度** R_d**）**：
3. 各小時直接逕流流量總和 $\sum Q_d$：

> $$\sum Q_d = 0 + 33 + 60 + 63 + 91 + 113 + 63 + 26 + 9 + 3 + 0.6 + 0 = 461.6\ \text{cms·hr}$$

4. 總直接逕流體積 V_d：

> $$V_d = 461.6\ \text{m}^3/\text{s} \times 3{,}600\ \text{s} = 1{,}661{,}760\ \text{m}^3$$

5. **總有效降雨量（直接逕流深度** R_d**）**（集水區面積 $A = 64.6\ \text{km}^2 = 64.6 \times 10^6\ \text{m}^2$）：

> $$R_d = (V_d)/(A) = (1{,}661{,}760\ \text{m}^3)/(64.6 \times 10^6\ \text{m}^2) = 0.025724\ \text{m} = 2.572\ \text{cm}\ (\text{約 } 2.57\ \text{cm})$$

6. **推求單位歷線** $U(t) = (Q_d(t))/(R_d)$（將各時刻直接逕流流量除以 $2.5724\ cm$）：

時間（hr）	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
總流量 Q (cms)	7	40	67	70	98	120	70	33	16	10	7.6	7
(二) 直接逕流 Q_d (cms)	0	33	60	63	91	113	63	26	9	3	0.6	0
(三) 單位歷線 $U(t)$ (cms/cm)	0	12.83	23.32	24.49	35.38	43.93	24.49	10.11	3.50	1.17	0.23	0

(四) 估計入滲指數 Φ 及單位歷線之有效降雨延時 t_R

1. **比較(一)各時段平均降雨強度與有效降雨量** $R_d = 2.572\ cm$：
2. 各時段時雨量為：14時=0.784\ cm/hr、15時=5.172\ cm/hr、16時=2.400\ cm/hr、17時=0.350\ cm/hr、18時=0.104\ cm/hr。
3. **試誤法檢核有效降雨延時** t_R：
   - 若僅 15時（$5.172\ cm$）與 16時（$2.400\ cm$）共 2 小時產生有效降雨，則 $\Phi = ((5.172 + 2.400) - 2.572)/(2) = 2.50\ cm/hr > 2.400\ cm/hr$（矛盾，代表 16時 雨量小於 Φ，不會產生逕流！）。
   - 因此，**僅有 15時（單一小時，雨量 $5.172\ cm/hr$）大於 Φ 指數並產生有效降雨**！
4. **計算入滲指數** Φ **與有效降雨延時** t_R：

> $\bar{P}_{15} - \Phi \times (1\ hr) = R_d \Rightarrow 5.172 - \Phi = 2.572 \Rightarrow \Phi = 2.60\ cm/hr\ (26.0\ mm/hr)$

   - 檢核：其餘各小時雨量（$2.400, 0.784, 0.350, 0.104\ cm/hr$）均小於 $\Phi = 2.60\ cm/hr$，完全吻合！
   - 故(三)所推求之單位歷線為 **延時** $t_R = 1\ hr$ **小時 之單位歷線（1-hr UH）**！

(五) 推求 2022 年 8 月 5 日 3 小時降雨在河口的流量歷線

1. **利用** $\Phi = 2.60\ cm/hr = 26.0\ mm/hr$ **計算各小時之有效降雨量** $P_{e,i}$：
2. 第 1 小時（$0 \sim 1\ hr$）：$P_1 = 20\ mm < 26.0\ mm \Rightarrow P_{e1} = 0\ cm$
3. 第 2 小時（$1 \sim 2\ hr$）：$P_2 = 78\ mm = 7.8\ cm > 2.6\ cm \Rightarrow P_{e2} = 7.8 - 2.6 = 5.2\ cm$
4. 第 3 小時（$2 \sim 3\ hr$）：$P_3 = 43\ mm = 4.3\ cm > 2.6\ cm \Rightarrow P_{e3} = 4.3 - 2.6 = 1.7\ cm$
5. **利用 1-hr 單位歷線** $U(t)$ **重疊加成並加上基流** $Q_b = 7\ cms$：

時間 (hr)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
U(t)	0	12.83	23.32	24.49	35.38	43.93	24.49	10.11	3.50	1.17	0.23	0	0	0
5.2 × U(t-1)	0	0	66.72	121.26	127.35	183.98	228.44	127.35	52.57	18.20	6.08	1.20	0	0

時間 (hr)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7 × U(t-2)	0	0	0	21.81	39.64	41.63	60.15	74.68	41.63	17.19	5.95	1.99	0.39	0
直接逕流 Q_d	**0**	**0**	**66.72**	**143.07**	**166.99**	**225.61**	**288.59**	**202.03**	**94.20**	**35.39**	**12.03**	**3.19**	**0.39**	**0**
河口總流量 Q	**7.0**	**7.0**	**73.7**	**150.1**	**174.0**	**232.6**	**295.6**	**209.0**	**101.2**	**42.4**	**19.0**	**10.2**	**7.4**	**7.0**

題目 15【111年 第二題｜三角形單位歷線(Triangular UH)集水區面積推算與多場連續暴雨重疊加成求洪峰流量及發生時間】

【題目敘述】

集水區 1\ 公分 有效降雨，2\ 小時 降雨延時的單位歷線圖形被假設為三角形，洪峰流量發生在第 4\ 小時，單位歷線基期為 10\ 小時，洪峰流量為 24\ cms。
(一) 該集水區的面積為多少平方公里？
(二) 連續三場 2\ 小時 延時的有效雨量分別為 1.0\ cm、2.0\ cm、1.5\ cm，試用單位歷線法推算該場暴雨的洪峰流量與洪峰發生時間。（15 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 計算集水區面積 A\ (km^2)

1. **計算三角形單位歷線之總直接逕流體積 V_{UH}**：
2. 三角形底長（基期 T_b）：$T_b = 10\ hr = 10 \times 3{,}600\ s = 36{,}000\ s$
3. 三角形高（洪峰流量 Q_p）：$Q_p = 24\ m^3/s\ (cms)$
4. 三角形面積即為 1\ cm 有效降雨產生之總逕流體積 V_{UH}：

$$V_{UH} = (1)/(2) \times T_b \times Q_p = (1)/(2) \times 36{,}000\ s \times 24\ m^3/s = 432{,}000\ m^3$$

5. **由單位歷線定義（有效降雨水深 $P_e = 1\ cm = 0.01\ m$）反推集水區面積 A**：

$$V_{UH} = A \times P_e \Rightarrow A = (432{,}000\ m^3)/(0.01\ m) = 43{,}200{,}000\ m^2 = 43.2 \times 10^6\ m^2 = 43.2\ km^2$$

(二) 連續三場 2 小時有效降雨之洪峰流量與洪峰發生時間

1. **建立 2 小時三角形單位歷線 $U(t)$ 在各偶數整點時刻之縱距值**：
2. 上升段（$0 \le t \le 4\ \text{hr}$）：斜率為 $(24-0)/(4-0) = +6\ \text{cms/hr}$，故 $U(t) = 6\,t$。
3. 退水段（$4 \le t \le 10\ \text{hr}$）：斜率為 $(0-24)/(10-4) = -4\ \text{cms/hr}$，故 $U(t) = 24 - 4(t-4)$。
4. 因此，各偶數小時（間隔 $\Delta t = 2\ \text{hr}$）之單位歷線流量值 $U(t)$ 為：
   - $t = 0\ \text{hr}$: $0\ \text{cms}$
   - $t = 2\ \text{hr}$: $12\ \text{cms}$
   - $t = 4\ \text{hr}$: $24\ \text{cms}$（尖峰）
   - $t = 6\ \text{hr}$: $16\ \text{cms}$
   - $t = 8\ \text{hr}$: $8\ \text{cms}$
   - $t = 10\ \text{hr}$: $0\ \text{cms}$
5. **利用線性比例與重疊加成原理計算三場連續降雨（P_{e1}=1.0 cm 於 t=0、P_{e2}=2.0 cm 於 t=2 hr、P_{e3}=1.5 cm 於 t=4 hr）之合成直接逕流歷線**：

時間 t (hr)	2-hr UH $U(t)$	第一場 (0–2 hr) $1.0 \times U(t)$	第二場 (2–4 hr) $2.0 \times U(t-2)$	第三場 (4–6 hr) $1.5 \times U(t-4)$	合成總直接逕流 $Q_d(t)$ (cms)
0	0	0	0	0	0
2	12	12	0	0	12
4	24	24	$2.0 \times 12 = 24$	0	48
6	16	16	$2.0 \times 24 = 48$	$1.5 \times 12 = 18$	82（洪峰！）
8	8	8	$2.0 \times 16 = 32$	$1.5 \times 24 = 36$	76
10	0	0	$2.0 \times 8 = 16$	$1.5 \times 16 = 24$	40
12	0	0	0	$1.5 \times 8 = 12$	12
14	0	0	0	0	0

1. **結論**：
2. 該場暴雨之**洪峰流量為** $82\ \text{cms}$，**洪峰發生時間為第** $6\ \text{小時}$。

題目 16【111年 第三題 & 112年 第五題綜合｜Horner 設計雨型與交替組體圖法 (Alternating Block Method)、集流時間與合理化公式(Rational Method)設計尖峰流量】

【題目敘述】

(一) 水利法的出流管制手冊設計雨型建議採用 Horner 公式，雨型則以交替組體圖法（alternating block method）為原則。若有一小集水區面積為 $30\ \text{公頃}$，當地的雨量公式為 $I(\text{mm/hr}) = \frac{400}{(t+21)^{0.67}}$（t 為延時，單位分鐘）。請計算：

1. 該地 $40\ \text{分鐘}$ 暴雨產生的最大可能逕流體積（m^3，假設無降雨損失或逕流係數 C=1）；（5 分）

2. 以 $20\ \text{分鐘}$ 為間隔採交替組體圖法繪出（列出）$3\ \text{小時}$ 延時的降雨組體圖。（5 分）（111 年第三題）

(二) 有一個城鎮面積為 $A = 1\ \text{km}^2$（其中道路 $30\ \text{ha}$，$C_1 = 0.8$；草地 $20\ \text{ha}$，$C_2 = 0.4$；住宅區 $50\ \text{ha}$，$C_3 = 0.3$），若區

內平均坡度 $S = 0.005$，現擬重新設計重現期 $T = 20\ 年$ 的排水路，該地區降雨強度-延時-頻率（IDF）關係為 $i = \frac{300 T^{0.61}}{(t + 20)^{0.66}}$（i: mm/hr；T: yr；t: min）。區內水流的最長距離 $L = 1200\ m$。

1. 使用 Kirpich 公式 $t_c = 0.02\ L^{0.77}\ S^{-0.385}$ 計算集流時間 $t_c\ (min)$；
2. 評估全區綜合逕流係數 C；
3. 使用合理化公式推算此城鎮 $20\ 年$ 重現期排水路進流口的設計尖峰流量（cms）。（112 年第五題，10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) Horner 公式逕流體積與交替組體圖法（Alternating Block Method）

1. **小題 1：計算 40 分鐘暴雨產生之逕流體積**：
2. 將延時 $t = 40\ min$ 代入 Horner 公式求平均降雨強度 I_{40}：

> $$I_{40} = \frac{400}{(40 + 21)^{0.67}} = \frac{400}{(61)^{0.67}} = (400)/(15.7289) = 25.431\ mm/hr$$

3. $40\ 分鐘（(40)/(60)\ hr）$之累積降雨深度 P_{40}：

> $$P_{40} = I_{40} \times (40)/(60)\ hr = 25.431 \times (2)/(3) = 16.954\ mm = 0.016954\ m$$

4. 集水區面積 $A = 30\ ha = 30 \times 10^4\ m^2 = 300{,}000\ m^2$，產生之總雨水（最大逕流）體積 V：

> $$V = A \times P_{40} = 300{,}000\ m^2 \times 0.016954\ m = 5{,}086.2\ m^3$$

5. **小題 2：以 $\Delta t = 20\ min$ 為間隔建立 $3\ 小時（180\ min，共 9 個時段）$之交替組體圖**：
6. 先計算各累積延時 $t = 20, 40, \dots, 180\ min$ 之降雨強度 $I(t)$、累積雨量 $P(t) = I(t) \times (t)/(60)$ 及相鄰時段增量雨量 $\Delta P_n = P(t_n) - P(t_{n-1})$：

累積延時 t (min)	降雨強度 $I(t) = \frac{400}{(t+21)^{0.67}}$ (mm/hr)	累積雨量 $P(t) = I(t) \cdot (t)/(60)$ (mm)	時段雨量增量 ΔP (mm)	增量大小排序名次 m	交替組體圖配置時段位置（共 9 個時段，中央為第 5 時段）
20	33.24	11.08	**11.08**	1	**第 5 時段**（$80\sim 100\ min$，**中央尖峰**）
40	25.43	16.95	**5.87**	2	**第 6 時段**（$100\sim 120\ min$，**中央偏右**）
60	21.05	21.05	**4.10**	3	**第 4 時段**（$60\sim 80\ min$，**中央偏左**）
80	18.17	24.22	**3.17**	4	**第 7 時段**（$120\sim 140\ min$）
100	16.10	26.83	**2.61**	5	**第 3 時段**（$40\sim 60\ min$）
120	14.53	29.06	**2.23**	6	**第 8 時段**（$140\sim 160\ min$）
140	13.30	31.02	**1.96**	7	**第 2 時段**（$20\sim 40\ min$）

累積延時 t (min)	降雨強度 $I(t) = \frac{400}{(t+21)^{0.67}}$ (mm/hr)	累積雨量 $P(t) = I(t) \cdot (t)/(60)$ (mm)	時段雨量增量 ΔP (mm)	增量大小排序名次 m	交替組體圖配置時段位置（共 9 個時段，中央為第 5 時段）
160	12.29	32.78	**1.76**	8	**第 9 時段**（$160\sim 180\ \min$）
180	11.46	34.37	**1.59**	9	**第 1 時段**（$0\sim 20\ \min$）

- **最終交替組體圖（Alternating Block Hyetograph）按時間順序（第 1 至第 9 時段）排列如下：**

時段序號	第 1 時段	第 2 時段	第 3 時段	第 4 時段	第 5 時段 (尖峰)	第 6 時段	第 7 時段	第 8 時段	第 9 時段
時間區間 (min)	0–20	20–40	40–60	60–80	**80–100**	100–120	120–140	140–160	160–180
設計雨量 ΔP (mm)	**1.59**	**1.96**	**2.61**	**4.10**	**11.08**	**5.87**	**3.17**	**2.23**	**1.76**
設計降雨強度 (mm/hr)	4.77	5.88	7.83	12.30	**33.24**	17.61	9.51	6.69	5.28

（註：若偶數名次先擺左、奇數擺右，則左右對調，第 4 時段為 $5.87\ \text{mm}$、第 6 時段為 $4.10\ \text{mm}$，皆屬標準交替組體圖法）。

(二) 集流時間、綜合逕流係數與合理化公式尖峰流量計算（112 年第五題）

1. **小題 1：計算集流時間 t_c：**
2. 代入 $L = 1200\ \text{m}$，$S = 0.005$：

$$t_c = \frac{0.02 \times L^{0.77}}{S^{0.385}} = \frac{0.02 \times (1200)^{0.77}}{(0.005)^{0.385}} = (0.02 \times 234.803)/(0.13022) = (4.6961)/(0.13022) = 36.06\ \text{min}$$

3. **小題 2：計算面積加權綜合逕流係數 C：**

$$C = (\sum C_i A_i)/(\sum A_i) = (30 \times 0.8 + 20 \times 0.4 + 50 \times 0.3)/(30 + 20 + 50) = (24 + 8 + 15)/(100) = (47)/(100) = 0.47$$

4. **小題 3：計算重現期 $T = 20\ \text{yr}$、延時 $t = t_c = 36.06\ \text{min}$ 之降雨強度 i 與尖峰流量 Q_p：**
5. 設計降雨強度 i：

$$i = \frac{300 \times (20)^{0.61}}{(36.06 + 20)^{0.66}} = \frac{300 \times 6.2185}{(56.06)^{0.66}} = (1{,}865.55)/(14.270) = 130.73\ \text{mm/hr}$$

6. 代入合理化公式（$A = 1\ \text{km}^2 = 100\ \text{ha}$）：

$$Q_p = (1)/(3.6)\, C \cdot i \cdot A = (1)/(3.6) \times 0.47 \times 130.73\ \text{mm/hr} \times 1\ \text{km}^2 = 17.07\ \text{cms}\ (\text{m}^3/\text{s})$$

題目 17【114年 第六題 & 98年 第五題綜合｜馬斯金更法(Muskingum Method)河道洪水演算原理、參數與出流歷線計算】

【題目敘述】

(一) 說明馬斯金更法（Muskingum method）使用於河川洪水演算的主要原理、假設與基本計算公式，及說明其洪水演算的步驟。（114 年第六題，10 分）
(二) 於某一河段，其蓄水量 S 與入流量 I（單位 cms）、出流量 O（單位 cms）有如下關係：$S = K\,[X\,I + (1 - X)\,O] = 2\,I + 4\,O$（式中時間單位已折算為小時 hr，即 $K = 6\ \text{hr},\ X = (1)/(3)$）。若有一入流洪水歷線如下表所示（時距 $\Delta t = 12\ \text{hr}$），其起始出流量 $O_0 = 60\ \text{cms}$，試求該河段兩天內的出流量歷線。（98 年第五題，10 分）

時間（小時）	0	12	24	36	48
入流量 I（cms）	60	200	120	0	0

【參考解答與計算步驟】

(一) 馬斯金更法（Muskingum Method）之原理、假設、基本公式與演算步驟

1. **主要原理與基本假設**：
2. 馬斯金更法屬於**水文學洪水演算（Hydrologic / Lumped Channel Routing）**，其基本原理係結合**「一維水文連續方程式（質量守恆）」**與**「河段蓄水量與入、出流量之經驗線性蓄水方程式」**：
   - **水文連續方程式**：河段蓄水量的時間變化率等於入流量 $I(t)$ 與出流量 $O(t)$ 之差：

     $$(dS)/(dt) = I(t) - O(t)$$

     以有限差分表示（在時距 $\Delta t = t_2 - t_1$ 內）：

     $$(I_1 + I_2)/(2)\,\Delta t - (O_1 + O_2)/(2)\,\Delta t = S_2 - S_1 \quad \text{式(1)}$$

   - **基本假設（稜柱蓄水與楔形蓄水線性組合）**：
     假設河道內之總蓄水量 S 由兩部分組成：一部分與出流量 O 成正比之**柱狀蓄水（Prism storage, KO）**，另一部分與入出流量差 $(I - O)$ 成正比之**楔形蓄水（Wedge storage, $KX(I - O)$）**，兩者合成為線性關係式：

     $$S = K\,O + K\,X\,(I - O) = K \le ft[\,X\,I + (1 - X)\,O\,] \quad \text{式(2)}$$

   - K（**蓄水時間常數，Storage time constant**）：因次為時間，物理意義近似於洪波通過該河段所需之傳播時間（Travel time）。
   - X（**權重因子，Weighting factor**）：無因次，介於 $0 \le X \le 0.5$ 之間（天然河道通常介於 $0.1 \sim 0.3$）。當 $X = 0$ 時，$S = KO$，退化為只有波峰衰減之線性水庫（Linear reservoir）；當 $X = 0.5$ 時，入流與出流權重相等，洪波僅向下游平移而不產生衰減。
3. **基本演算計算公式推導**：
4. 將式(2) 代入式(1)：

   $$(I_1 + I_2)/(2)\,\Delta t - (O_1 + O_2)/(2)\,\Delta t = K \le ft[\,X\,(I_2 - I_1) + (1 - X)(O_2 - O_1)\,]$$

5. 整理求解下一時刻之出流量 O_2，可得馬斯金更標準演算公式：

$$O_2 = C_0 I_2 + C_1 I_1 + C_2 O_1$$

6. 其中三個演算係數 C_0, C_1, C_2 定義如下（且恆滿足 $C_0 + C_1 + C_2 = 1$）：

$$C_0 = (-K X + 0.5 \Delta t)/(K - K X + 0.5 \Delta t),\ C_1 = (K X + 0.5 \Delta t)/(K - K X + 0.5 \Delta t),\ C_2 = (K - K X - 0.5 \Delta t)/(K - K X + 0.5 \Delta t)$$

7. （數值穩定不出現負係數之條件為：$2 K X \le \Delta t \le 2 K (1 - X)$）。
8. **洪水演算執行步驟**：
9. **步驟 1（參數檢定）**：若有歷史觀測入、出流歷線，先假設不同 X 值繪製 $[XI + (1-X)O]$ 對累積蓄水量 S 之迴圈圖，選取使迴圈最接近單一直線之 X 值，該直線斜率即為 K。
10. **步驟 2（計算演算係數）**：選定適當演算時距 Δt，代入公式計算 C_0, C_1, C_2，並檢核 $C_0 + C_1 + C_2 = 1.0$。
11. **步驟 3（逐時段遞迴演算）**：給定初始條件 I_1, O_1（通常設初始穩態 $O_1 = I_1$）與已知入流歷線 $I_2, I_3, \dots$，逐時段代入 $O_i = C_0 I_i + C_1 I_{i-1} + C_2 O_{i-1}$ 推算出完整出流歷線。

(二) 河段出流歷線實例計算

1. **辨識參數並計算演算係數 C_0, C_1, C_2**：
2. 由題給 $S = 2 I + 4 O = K X I + K(1-X) O$，對照得：

$$K X = 2\ hr,\ K(1 - X) = 4\ hr \Rightarrow K = 6\ hr,\ X = (1)/(3)$$

3. 演算時距 $\Delta t = 12\ hr$，故 $0.5 \Delta t = 6\ hr$。
4. 分母：$D = K(1 - X) + 0.5 \Delta t = 4 + 6 = 10\ hr$。
5. 計算 C_0, C_1, C_2：

$$C_0 = (-K X + 0.5 \Delta t)/(D) = (-2 + 6)/(10) = 0.4$$

$$C_1 = (K X + 0.5 \Delta t)/(D) = (2 + 6)/(10) = 0.8$$

$$C_2 = (K(1 - X) - 0.5 \Delta t)/(D) = (4 - 6)/(10) = -0.2$$

6. 檢核：$C_0 + C_1 + C_2 = 0.4 + 0.8 - 0.2 = 1.0$（正確！）。
7. 故遞迴公式為：$O_2 = 0.4 I_2 + 0.8 I_1 - 0.2 O_1$。
8. **逐時段列表演算兩天內（$0 \sim 48\ hr$）之出流量歷線**：

時間 t (hr)	入流量 I (cms)	$C_0 I_2 = 0.4 I_2$	$C_1 I_1 = 0.8 I_1$	$C_2 O_1 = -0.2 O_1$	出流量 O (cms)
0	60	—	—	—	**60.0**（起始值）
12	200	$0.4 \times 200 = 80.0$	$0.8 \times 60 = 48.0$	$-0.2 \times 60.0 = -12.0$	**116.0**
24	120	$0.4 \times 120 = 48.0$	$0.8 \times 200 = 160.0$	$-0.2 \times 116.0 = -23.2$	**184.8（出流洪峰）**
36	0	$0.4 \times 0 = 0.0$	$0.8 \times 120 = 96.0$	$-0.2 \times 184.8 = -36.96$	**59.04**

時間 t (hr)	入流量 I (cms)	$C_0\,I_2 = 0.4\,I_2$	$C_1\,I_1 = 0.8\,I_1$	$C_2\,O_1 = -0.2\,O_1$	出流量 O (cms)
48	0	$0.4 \times 0 = 0.0$	$0.8 \times 0 = 0.0$	$-0.2 \times 59.04 = -11.81$	**-11.81（或 0）**

（註：若題目 $S = 2I + 4O$ 中之係數單位為「秒」，則 $K = 6\ s \ll \Delta t$，但一般水文題均以小時為單位，考試時註明單位為 hr 即可）。

題目 18【110年 第二題 & 104年 第四題綜合｜甘保氏(Gumbel)極端值第一型分布、韋伯(Weibull)點繪法、重現期距與水工結構物風險度(Risk)設計洪水量】

【題目敘述】

(一) 已知某河川年洪峰流量平均值 $\mu = 6000\ cms$，標準差 $\sigma = 2000\ cms$，假設此河川年洪峰流量適合極端值第一型（Gumbel）分布：$P(X \le x) = \exp\le ft[-\exp\le ft(-(x - \beta)/(\alpha))]$，其中尺度參數 $\alpha = (\sigma)/(1.28)$（或寫為 $\exp[-\alpha'(x-\beta)]$ 中之 $(1)/(\alpha')$），位置參數 $\beta = \mu - 0.45\,\sigma$。

1. 求該流域次年將發生超過 $10000\ cms$ 流量的機率 $P(X \ge 10000)$。（4 分）
2. 未來 $20\ 年$ 內至少出現一次流量超過 $10000\ cms$ 之機率（風險率）為何？（4 分）
3. 該流域有一水工結構物，設 $20\ 年$ 的風險率為 10%，請問洪峰設計流量為何？（6 分）（104 年第四題）

(二) 有 $N = 50\ 年$ 之洪水紀錄資料顯示最大洪水量（m=1）為 $8000\ cms$，最小洪水量（m=50）為 $3000\ cms$。今有一圍堰使用 $n = 5\ 年$ 後即拆除，風險度 $R = 10\%$，求圍堰之最小設計洪水量為多少 cms？假設符合甘保氏（Gumbel）第一類極端值分布，且利用威伯（Weibull）法求重現期距。（110 年第二題，6 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) Gumbel 極端值第一型分布之超越機率、風險率與設計洪峰流量（104 年第四題）

1. **計算 Gumbel 分布之參數**：
2. 平均值 $\mu = 6000\ cms$，標準差 $\sigma = 2000\ cms$：
3. 位置參數（眾數）β：

> $$\beta = \mu - 0.45\,\sigma = 6000 - 0.45 \times 2000 = 6000 - 900 = 5100\ cms$$

4. 尺度參數 α（注意：在標準 Gumbel 分布 $F(x) = \exp[-\exp(-y)]$ 中，簡化變數 $y = (1.28)/(\sigma)(x - \beta) = (x - \beta)/(\sigma / 1.28)$）：

> $$(\sigma)/(1.28) = (2000)/(1.28) = 1562.5\ cms \le ft(\text{即 } (1.28)/(\sigma) = 6.4 \times 10^{-4}\ cms^{-1})$$

5. **小題 1：次年發生超過 $x = 10000\ cms$ 流量的超越機率** $P(X \ge 10000)$：
6. 先算簡化變數 y：

> $$y = (x - \beta)/(1562.5) = (10000 - 5100)/(1562.5) = (4900)/(1562.5) = 3.136$$

7. 不超越機率 $F(10000) = P(X < 10000)$：

> $$F(10000) = \exp\le ft[-\exp(-3.136)] = \exp(-0.043456) = 0.95747$$

8. **年超越機率** $P(X \ge 10000)$：

> $$P = 1 - F(10000) = 1 - 0.95747 = 0.04253\ (\text{即 } 4.25\%)$$

（對應之重現期距 $T = (1)/(0.04253) = 23.51\ 年$）。

9. **小題 2：未來 $n = 20\ 年$ 內至少發生一次超過 $10000\ cms$ 之機率 R_{20}**：

> $$R_{20} = 1 - (1 - P)^{20} = 1 - (0.95747)^{20} = 1 - 0.41926 = 0.5807\ (即\ 58.07\%)$$

10. （若題目「出現一次」指二項分布恰出現 1 次，則為 $\binom{20}{1} P^1 (1-P)^{19} = 20 \times 0.04253 \times (0.95747)^{19} = 0.3725\ (37.25\%)$；考試時將「至少一次（58.07%）」與「恰出現一次（37.25%）」並列最穩妥）。

11. **小題 3：20 年風險率 $R = 10\% = 0.10$ 時之設計洪峰流量 x_T**：

12. 由風險率公式求解設計年超越機率 P 與設計重現期距 T：

> $$R = 1 - (1 - P)^{20} = 0.10 \Rightarrow (1 - P)^{20} = 0.90$$

> $$F(x_T) = 1 - P = (0.90)^{1/20} = 0.994746 \Rightarrow P = 0.005254\ (T = 190.3\ 年)$$

13. 反推對應之 Gumbel 簡化變數 y_T 與設計流量 x_T：

> $$\exp\left[-\exp(-y_T) \right] = 0.994746 \Rightarrow y_T = -\ln\left[-\ln(0.994746) \right] = -\ln(0.005268) = 5.2461$$

> $$x_T = \beta + 1562.5 \times y_T = 5100 + 1562.5 \times 5.2461 = 5100 + 8197.0 = 13{,}297\ cms$$

(二) 由 50 年極大與極小洪水搭配 Weibull 與 Gumbel 法求圍堰設計洪水量（110 年第二題）

1. **利用 Weibull 點繪法求最大（$m=1$）與最小（$m=50$）洪水之超越機率 P 與 Gumbel 簡化變數 y**：
2. 樣本年數 $N = 50$，Weibull 公式 $P(X \geq x_m) = (m)/(N + 1) = (m)/(51)$，不超越機率 $F(x_m) = 1 - P = (51 - m)/(51)$，對應之 Gumbel 簡化變數 $y = -\ln[-\ln F(x)]$：
   - **最大洪水量 $x_1 = 8000\ cms$（$m = 1$）**：

     > $$P_1 = (1)/(51) = 0.019608 \Rightarrow F_1 = 1 - (1)/(51) = (50)/(51) = 0.980392$$

     > $$y_1 = -\ln\left[-\ln(0.980392) \right] = -\ln(0.019803) = 3.9219$$

   - **最小洪水量 $x_{50} = 3000\ cms$（$m = 50$）**：

     > $$P_{50} = (50)/(51) = 0.980392 \Rightarrow F_{50} = 1 - (50)/(51) = (1)/(51) = 0.019608$$

     > $$y_{50} = -\ln\left[-\ln(0.019608) \right] = -\ln(3.93183) = -1.3691$$

3. **由兩點線性關係 $x = \beta + (1)/(\alpha)\, y$ 聯立求解參數**：

$$\begin{cases} 8000 = \beta + \dfrac{1}{\alpha}(3.9219) \\ 3000 = \beta + \dfrac{1}{\alpha}(-1.3691) \end{cases}$$

4. 兩式相減：

$$5000 = (1)/(\alpha)(3.9219 + 1.3691) = 5.2910 \le ft((1)/(\alpha)) \Rightarrow \mathbf{(1)/(\alpha) = 945.00\ cms}$$

5. 代回求 β：

$$\beta = 8000 - 945.00 \times 3.9219 = 8000 - 3706.2 = 4{,}293.8\ \text{cms}$$

6. **計算圍堰使用 $n = 5$ 年、風險度 $R = 10\%$ 之設計洪水量 x_{design}**：

7. 由風險度公式求設計不超越機率 $F_{design} = 1 - P_{design}$：

$$R = 1 - (1 - P_{design})^5 = 0.10 \Rightarrow F_{design} = (0.90)^{1/5} = 0.979148\ (T = 47.96\ \text{年})$$

8. 對應之 Gumbel 簡化變數 y_{design}：

$$y_{design} = -\ln \le ft[-\ln(0.979148)] = -\ln(0.021073) = 3.8598$$

9. **圍堰最小設計洪水量 x_{design}**：

$$x_{design} = \beta + \le ft((1)/(\alpha)) \, y_{design} = 4293.8 + 945.00 \times 3.8598 = 4293.8 + 3647.5 = 7{,}941.3\ \text{cms}$$

題目 19【114年 第五題｜地下水力學：非拘限含水層土堤一維穩態滲流(含降雨入滲補注 W)之分水嶺最高水位位置與單位寬度滲流量推導計算】

【題目敘述】

水滲流經過一個土堤，在其內形成一個非拘限含水層，含水層長度為 $L = 500\ m$，含水層的水力傳導係數估計為 $K = 0.1\ m/day$，並具有均質與等向性，土堤表面上方有均勻的補注量進入含水層內，此補注量評估為 $W = 20\ mm/year$，緊鄰土堤左與右方的水塘之水位高分別為 $h_1 = 15\ m$ 與 $h_2 = 12\ m$，假設土堤內的滲流為水平一維定常（穩態）流，依據這些資料推求：

(一) 土堤內的最高水位及其位置；（10 分）

(二) 由土堤滲入右方水塘單位寬的滲流量。（5 分）

【參考解答與計算步驟】

1. 基本控制方程式推導（Dupuit-Forchheimer 一維非拘限滲流理論）

1. **建立單寬流量與連續方程式**：
2. 取左端水塘邊界為座標原點 $x = 0$（水位 $h(0) = h_1 = 15\ m$），右端水塘邊界為 $x = L = 500\ m$（水位 $h(L) = h_2 = 12\ m$）。
3. 依據 Dupuit 假設與達西定律，通過任意位置 x 處單位寬度之水平滲流量 $q(x)$ 為：

> $q(x) = -K\,h\,(dh)/(dx) = -(K)/(2)\,(d(h^2))/(dx)$ ·s 式(1)

4. 由穩態質量守恆，微小控制體積 dx 內之流量增加率等於地表均勻補注率 W：

> $(dq(x))/(dx) = W \Rightarrow -(K)/(2)\,(d^2(h^2))/(dx^2) = W \Rightarrow (d^2(h^2))/(dx^2) = -(2W)/(K)$

5. **積分並代入邊界條件** $h(0) = h_1$、$h(L) = h_2$：

6. 第一次積分（單寬流量分布）：

> $(d(h^2))/(dx) = -(2W)/(K)\,x + C_1$

7. 第二次積分（水位平方分布）：

> $h^2(x) = -(W)/(K)\,x^2 + C_1\,x + C_2$

8. 代入 $x = 0, h = h_1 \Rightarrow C_2 = {h_1}^2$；代入 $x = L, h = h_2 \Rightarrow C_1 = (W\,L)/(K) - ({h_1}^2 - {h_2}^2)/(L)$。

9. 整理得**非拘限含水層含補注之水位分布通式**与**單寬流量通式**：

> $\mathbf{h^2(x) = {h_1}^2 - ({h_1}^2 - {h_2}^2)/(L)\,x + (W)/(K)\,x\,(L - x)}$ ·s 式(2)

> $\mathbf{q(x) = -(K)/(2)\,(d(h^2))/(dx) = (K\,({h_1}^2 - {h_2}^2))/(2\,L) + W \le ft(\,x - (L)/(2)\,)}$ ·s 式(3)

(一) 推求土堤內的最高水位 $h_{\max}$ 及其位置 $x_{\max}$

1. **統一參數單位（採用 m 與 day）**：
2. $L = 500\ \mathrm{m}$，$h_1 = 15\ \mathrm{m}$，$h_2 = 12\ \mathrm{m}$，${h_1}^2 - {h_2}^2 = 225 - 144 = 81\ \mathrm{m^2}$
3. 水力傳導係數：$K = 0.1\ \mathrm{m/day}$
4. 地表年補注率換算為日補注率 W：

> $W = 20\ \mathrm{mm/year} = 0.02\ \mathrm{m/year} = (0.02)/(365)\ \mathrm{m/day} = 5.4795 \times 10^{-5}\ \mathrm{m/day}$

5. **判斷水頭極值點（地下水分水嶺 Water Divide，即 $(dh)/(dx) = 0$ 或 $q(x_m) = 0$ 之位置 x_m）**：
6. 令式(3) $q(x_m) = 0$（即 $(d(h^2))/(dx) = 0$）：

> $x_m = (L)/(2) - (K\,({h_1}^2 - {h_2}^2))/(2\,W\,L)$

7. 代入數值計算理論極值點座標 x_m：

> $x_m = (500)/(2) - \frac{0.1 \times (15^2 - 12^2)}{2 \times (5.4795 \times 10^{-5}) \times 500} = 250 - (8.1)/(0.054795) = 250 - 147.82 = 102.18\ \mathrm{m}$

8. 檢核：因為 $0 < x_m = 102.18\ \mathrm{m} < L = 500\ \mathrm{m}$，極值點確實落在土堤內部！這表示在距離左端水塘 $102.18\ \mathrm{m}$ 處形成一個**地下水分水嶺（Groundwater Divide）**，該處以左（$0 < x < 102.18\ \mathrm{m}$）地下水向左流入左水塘，該處以右（$102.18\ \mathrm{m} < x < 500\ \mathrm{m}$）地下水向右流入右水塘。
9. **計算** $x_{\max} = 102.18\ \mathrm{m}$ **處之最高水位** $h_{\max}$：

10. 將 $x_m = 102.18\ m$ 代入式(2)（或利用 $h_{max}^2 = h_1^2 + (W)/(K)\, x_m^2$）：

> $$h_{max}^2 = 15^2 + \frac{5.4795 \times 10^{-5}}{0.1} \times (102.18)^2 = 225 + 5.4795 \times 10^{-4} \times 10{,}440.8 = 225 + 5.721 = 230.721\ m^2$$

> $$h_{max} = \sqrt{(230.721)} = 15.1895\ m\ (約\ 15.19\ m)$$

11. **結論**：土堤內最高水位位於**距左方水塘 $102.18\ m$ 處**，最高水位為 $15.19\ m$。

(二) 計算由土堤滲入右方水塘（$x = L = 500\ m$）單位寬度的滲流量 $q(L)$

1. **將 $x = L = 500\ m$ 代入單寬流量公式 式(3)**：

> $$q(L) = (K\,(h_1^2 - h_2^2))/(2\,L) + (W\,L)/(2)$$

2. 第一項（由左右水位差驅動之基流）：

> $$(0.1 \times (15^2 - 12^2))/(2 \times 500) = (8.1)/(1000) = 0.00810\ m^2/day$$

3. 第二項（由降雨補注貢獻之流量）：

> $$\frac{(5.4795 \times 10^{-5}) \times 500}{2} = 0.01370\ m^2/day$$

4. **滲入右方水塘之總單位寬度滲流量 $q(L)$**：

> $$q(L) = 0.00810 + 0.01370 = 0.02180\ m^3/(day{\cdot}m)\ (或寫為\ 7.957\ m^3/(year{\cdot}m))$$

5. （物理意義驗算：自地下水分水嶺 $x_m = 102.18\ m$ 至右端 $L = 500\ m$ 間所接收之全部降雨補注量，必全數流入右方水塘：$q(L) = W \times (L - x_m) = (5.4795 \times 10^{-5}) \times (500 - 102.18) = 0.02180\ m^2/day$，完全吻合！）。

題目 20【106年 第一題 & 104年 第五題綜合｜地下水力學：拘限含水層平衡井(Thiem Eq.)抽水洩降、影響半徑、井徑加倍效應與不透水邊界影像井法(Image Well Theory)】

【題目敘述】

(一) 有一口井完全貫穿拘限含水層，層厚 $b = 50\ m$，透水係數為 $K = 30\ m/day$，抽水達穩態後井內洩降為 $s_w = 3\ m$。井之直徑為 $d_w = 20\ cm$（半徑 $r_w = 0.1\ m$），其影響半徑為 $R = 400\ m$。試求該井之抽水量 Q_1？若井徑增加一倍為 $40\ cm$（$r_w' = 0.2\ m$）時，井之抽水量 Q_2 為何？計算其增加百分率為何？並就經濟觀點評論其得失。（104 年第五題，10 分）

(二) 若將平面圖以直角坐標表示時，Y 軸（$x = 0$）為不透水邊界（Impermeable boundary）。拘限含水層位於 Y 軸右側（$x > 0$），其厚度為 $b = 30.0\ m$，水力傳導係數 $K = 42.5\ m/day$。實抽水井位於 $(60.0\ m, 0)$，觀測井 A 位於 $(40.0\ m, 0)$，觀測井 B 位於 $(10.0\ m, 0)$。當抽水井以 $Q = 4000\ m^3/day$ 長時間穩態抽水後，觀測井 A 之洩降為 $s_A = 1.60\ m$。試求抽水井之影響半徑 R 為何？觀測井 B 之洩降 s_B 為何？（106 年第一題，10 分）

【參考解答與計算步驟】

(一) 拘限含水層穩態抽水量、井徑加倍效應與經濟觀點評論

1. **利用 Thiem 拘限含水層平衡井公式計算原井徑（$r_{w1} = 0.10\ \text{m}$）之抽水量 Q_1**：
2. 導水係數 $T = K\,b = 30\ \text{m/day} \times 50\ \text{m} = 1{,}500\ \text{m}^2\text{/day}$。
3. 穩態抽水公式：

> $$Q = (2\,\pi\,K\,b\,s_w)/(\ln(R\,/\,r_w))$$

4. 當 $r_{w1} = 0.10\ \text{m}$，$R = 400\ \text{m}$，$s_w = 3\ \text{m}$ 時：

> $$Q_1 = (2\,\pi \times 1{,}500 \times 3)/(\ln(400\,/\,0.10)) = (9{,}000\,\pi)/(\ln(4000)) = (28{,}274.33)/(8.29405) = 3{,}408.99\ \text{m}^3\text{/day}\ (\text{約}\ 3{,}409\ \text{CMD})$$

5. **計算井徑增加一倍（$d_{w2} = 40\ \text{cm} \Rightarrow r_{w2} = 0.20\ \text{m}$）時之抽水量 Q_2 與增加百分率**：

> $$Q_2 = (2\,\pi \times 1{,}500 \times 3)/(\ln(400\,/\,0.20)) = (28{,}274.33)/(\ln(2000)) = (28{,}274.33)/(7.60090) = 3{,}719.87\ \text{m}^3\text{/day}\ (\text{約}\ 3{,}720\ \text{CMD})$$

6. **抽水量增加百分率**：

> $$\text{增加率} = (Q_2 - Q_1)/(Q_1) \times 100\% = \left(\ln 4000)/(\ln 2000) - 1\right) \times 100\% = \left(8.29405)/(7.60090) - 1\right) \times 100\% = 9.12\%$$

7. **工程經濟觀點評論**：
8. 由公式可知，抽水量 Q 與 $\ln(R/r_w)$ 成反比（對數關係）。當鑿井直徑加倍（斷面積與挖掘土方量增加為 4 **倍**，鑿井工程造價與井管材料成本大幅上升）時，抽水量卻僅微幅增加 9.12%！
9. 因此，就工程經濟效益而言，**單純藉由擴大井徑來增加出水量極不經濟**。擴大井徑的主要目的通常僅在於容納較大型號之沉水式抽水機，或降低地下水進入濾水管（Screen）之孔隙流速以防止湧砂與井管阻塞；若欲大幅增加總抽水量，採用**增設抽水井（多井群系統）或加深鑿井深度/增加洩降** s_w 遠比加大單井直徑更具成本效益。

(二) 不透水邊界旁抽水井之影像井法（Method of Images）分析

1. **影像井法（Image Well Theory）物理模型建立**：
2. 已知 Y 軸（$x = 0$）為不透水邊界（通過 $x = 0$ 之法線方向水力坡降與流量必為零：$\left.\partial s)/(\partial x)\right|_{x=0} = 0$）。
3. 為模擬不透水邊界造成的阻水與雙倍洩降效應，以 Y 軸為對稱軸，在左側對稱位置 $(-60.0\ \text{m},\ 0)$ **設置一口抽水量同為** $Q = 4000\ \text{m}^3\text{/day}$ **之「虛擬抽水影像井（Image Pumping Well）」**。
4. 含水層內任意點之總洩降 s 等於「實井（Real well，位於 $+60,\ 0$）產生之洩降 s_r」加上「影像井（Image well，位於 $-60,\ 0$）產生之洩降 s_i」：

> $$s = s_r + s_i = (Q)/(2\,\pi\,K\,b)\ \ln\left((R)/(r_r)\right) + (Q)/(2\,\pi\,K\,b)\ \ln\left((R)/(r_i)\right) = (Q)/(2\,\pi\,T)\ \ln\left((R^2)/(r_r \cdot r_i)\right)$$

5. **利用觀測井 A** $(40.0\ \text{m},\ 0)$ **之洩降** $s_A = 1.60\ \text{m}$ **求解影響半徑** R：
6. 導水係數 $T = K\,b = 42.5\ \text{m/day} \times 30.0\ \text{m} = 1{,}275\ \text{m}^2\text{/day}$。

7. 觀測井 A (40, 0) 至實井 (60, 0) 與影像井 (-60, 0) 之距離：
   - $r_{rA} = |60.0 - 40.0| = 20.0\ m$
   - $r_{iA} = |40.0 - (-60.0)| = 100.0\ m$
8. 代入總洩降公式：

> $s_A = 1.60 = (4000)/(2\pi \times 1275)\ \ln\left(\frac{R^2}{20.0 \times 100.0}\right) = 0.49931\ \ln\left(\frac{R^2}{2000}\right)$

> $\ln\left(\frac{R^2}{2000}\right) = (1.60)/(0.49931) = 3.2044 \Rightarrow \frac{R^2}{2000} = e^{3.2044} = 24.641$

> $R^2 = 2000 \times 24.641 = 49{,}282\ m^2 \Rightarrow \mathbf{R = \sqrt{(49{,}282)} = 222.0\ m}$

9. **計算觀測井 B** $(10.0\ m, 0)$ **之總洩降** s_B：
10. 觀測井 B (10, 0) 至實井 (60, 0) 與影像井 (-60, 0) 之距離：
    - $r_{rB} = |60.0 - 10.0| = 50.0\ m$
    - $r_{iB} = |10.0 - (-60.0)| = 70.0\ m$
11. 代入總洩降公式（其中 $(Q)/(2\pi T) = 0.49931\ m \cdot R^2 = 49{,}282\ m^2$）：

> $s_B = (Q)/(2\pi T)\ \ln\left(\frac{R^2}{r_{rB} \cdot r_{iB}}\right) = 0.49931 \times \ln\left(\frac{49{,}282}{50.0 \times 70.0}\right)$

> $s_B = 0.49931 \times \ln(14.0806) = 0.49931 \times 2.6448 = 1.321\ m$（約 $1.32\ m$）

12. （亦可直接由 A、B 兩井洩降差公式驗算：$s_A - s_B = (Q)/(2\pi T)\ \ln\left(\frac{r_{rB}\ r_{iB}}{r_{rA}\ r_{iA}}\right) = 0.49931\ \ln\left(\frac{3500}{2000}\right) = 0.279\ m \Rightarrow s_B = 1.60 - 0.279 = 1.321\ m$，完全一致！）。